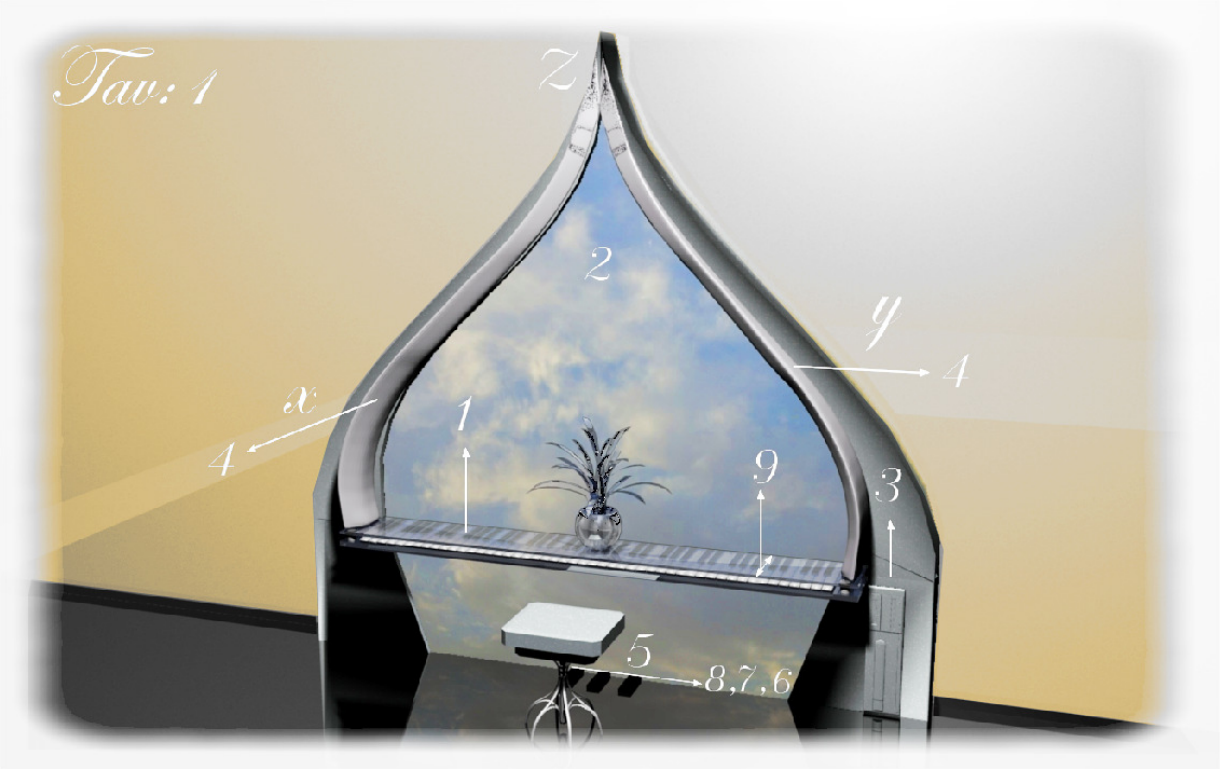
Il Portale

Abitare la distanza attraverso la musica

Due pianisti, due luoghi, un incontro
Forma poetica e apprendimento aumentato



Il disegno originale: un luogo raccolto attorno al gesto musicale.
Documento di Fabrizio Terzi, 2016, p. 3; immagine inalterata.

Fabrizio Terzi

Monografia tecnica v0.6 / 19 ottobre 2026

Dal concept documentato 2013–2016 a una proposta verificabile.
Edizione per revisione critica: progetto, specifiche e protocollo di prova.

Tesi e statuto del documento

Il Portale dà forma a un incontro: davanti alla tastiera compare una persona lontana, rivolta verso di noi quasi nella posizione di un riflesso. I suoi gesti non sono i nostri. Può proporre, ascoltare, rispondere e imparare. Lo schermo OLED e la camera collegano due luoghi attraverso la musica; la forma a goccia raccoglie questa presenza in una soglia riconoscibile nello spazio della città.

La tesi di questa edizione è che la tecnologia possa aumentare la portata di una relazione educativa senza sostituirne la reciprocità. L'incontro fra pianisti, l'apprendimento accompagnato e lo studio personale su una piattaforma propria o mediante risorse esterne sono tre modi di abitare lo stesso oggetto. Ciascuno prepara e sostiene gli altri. La poesia del progetto va cercata nella qualità di questa continuità: poter essere ascoltati da qualcuno che non potrebbe sedersi fisicamente accanto a noi.

La precisazione dell'autore del 18 ottobre 2026 ha richiesto una riscrittura integrale: la webcam, marginalizzata nella precedente edizione, torna al centro della coppia di Portali. L'ambizione comprende suonare contemporaneamente anche a distanze intercontinentali. La monografia distingue presenza audiovisiva, contemporaneità e coordinazione musicale, ricostruendo le condizioni tecniche che ciascuna richiede. Lo studio autonomo rimane pienamente disponibile quando non si è collegati.

Statuto. Il documento originale 2013–2016 nomina Parco Caprotti; il Padiglione del Tè resta una candidatura contemporanea. Questa è una ricerca di progetto e pre-fattibilità, non un sistema già realizzato. Le fonti documentano antecedenti e condizioni; scene, configurazioni, soglie e costi sono proposte dichiarate da verificare. Non vengono presentati partner acquisiti, autorizzazioni, risultati sperimentali o una prestazione geografica già raggiunta.

Responsabilità editoriale. Concept e direzione: Fabrizio Terzi. Scrittura assistita da ChatGPT con sei agenti specialistici, integrazione e revisione interna. La precisazione autoriale è conservata nel corpus della pubblicazione. Pi ha revisionato la v0.3; nessuna approvazione viene trasferita automaticamente alla v0.6. Protocollo, fonti e registro di revisione accompagnano il testo per una valutazione indipendente, anche comparativa con un altro LLM. Nessun concorrente è stato eseguito e nessun punteggio di superiorità è attribuito.

Indice

Tesi e statuto del documento **i**

1 Lo specchio che incontra un altro sguardo **1**

1.1 La distanza entra nella stanza . . . 1
1.2 Il valore poetico di una presenza reciproca . . . 1
1.3 Tre modi di abitare lo stesso strumento . . . 2
1.4 Che cosa ereditiamo, che cosa stiamo proponendo . . . 2
1.5 Dalla coppia di persone alla coppia di luoghi . . . 2

2 Abitare la distanza: l'altro musicista dentro il Portale **4**

2.1 Una soglia fra luoghi, non una distanza cancellata . . . 4
2.2 Gli antecedenti pertinenti: musica fra luoghi remoti . . . 5
2.3 Che cosa Il Portale propone di aggiungere . . . 5
2.4 Due modalità, una stessa intenzione educativa . . . 6
2.5 La città come ospite di un incontro . . . 6

3 La forma di un incontro: due pianisti, una soglia **7**

3.1 La goccia raccoglie una presenza . . . 7
3.2 Una reciprocità visiva, senza invertire le mani . . . 7
3.3 Tre modi di abitare il collegamento . . . 8
3.4 Due persone lontane, un osservatore vicino . . . 8
3.5 Luce e materia al servizio del volto . . . 9
3.6 Un corpo reale dentro una promessa visiva . . . 9

4 Architettura della compresenza musicale **11**

4.1 Due estremità, un'esperienza condivisa . . . 11
4.2 Trasportare il suono, oppure ricostruirlo da MIDI . . . 11
4.3 Tre latenze che non vanno confuse . . . 12
4.4 Jitter, perdita e ascolto senza ritorni . . . 13
4.5 Il quasi specchio: camera, sguardo e tempo audiovisivo . . . 13
4.6 Pratiche connesse e piattaforma di studio . . . 14
4.7 Invito, consenso e guasto leggibile . . . 14
4.8 Collaudo a due estremità e decisioni di progetto . . . 15

5 La distanza abitata: imparare con qualcuno dall'altra parte **16**

5.1 Guardarsi, ascoltarsi, imparare a rispondere . . . 16
5.2 Alternanza e simultaneità come forme musicali distinte . . . 17

5.3 Tre scenari da realizzare e osservare . . . 17
5.4 Una piattaforma propria, un'apertura al mondo . . . 18
5.5 Facilitazione, accessibilità e libertà di esporsi . . . 18
5.6 Che cosa può dimostrare il primo pilota . . . 18

6 La città come parte dello strumento 20
6.1 Caprotti: una scelta da argomentare . . . 20
6.2 Un luogo già abitato da pratiche . . . 21
6.3 Una coppia di luoghi, una relazione da costruire . . . 21
6.4 Valore pubblico, attrattività e diritto di passare oltre . . . 22

7 Costruire e mantenere una coppia di Portali 23
7.1 Governare l'incontro da entrambi i lati . . . 23
7.2 Tre fasi di sviluppo tecnico, senza scorciatoie geografiche . . . 23
7.3 Dodici settimane di programma pubblico . . . 24
7.4 Costi comuni e costi per nodo . . . 24
7.5 Manutenzione, passaggi decisionali e arresto . . . 25

8 Imparare alla presenza di qualcuno 26
8.1 Le decisioni che seguono da questa idea . . . 26
8.2 Che cosa dobbiamo poter apprendere dalla prima prova . . . 26
8.3 Una forma di vicinanza da costruire . . . 27

A Dalla promessa dell'incontro alla sua verifica 28
A.1 La prima coppia e i dati che mancano . . . 29
A.2 Una revisione riferita al progetto corretto . . . 29

Lo specchio che incontra un altro sguardo

1.1 La distanza entra nella stanza

Ci si siede davanti alla tastiera. La cornice raccoglie lo schermo all'altezza dello sguardo e, per un istante, la disposizione suggerisce un riflesso: un'altra tastiera, altre mani, una persona rivolta verso di noi. Poi quel gesto si separa dal nostro. La figura davanti a noi non ci imita. Ci guarda, aspetta, propone un suono. È qualcuno che si trova altrove, forse in un'altra città, forse dall'altra parte del mondo.

È questa la scena da cui riparte Il Portale. La descriviamo come esperienza desiderata, ancora da costruire e osservare. La precisazione dell'autore del 18 ottobre 2026 rende esplicita la centralità dell'incontro audiovisivo fra due pianisti: lo schermo OLED e la camera fanno comunicare due postazioni, con una relazione quasi speculare. Il documento del 2016 conteneva già la trasmissione della webcam verso un altro sistema e il suo ritorno sullo schermo; la formulazione odierna chiarisce quale esperienza deve organizzare l'intero progetto [22, p. 2].

Questa precisazione cambia le priorità. Il volto, le mani, la direzione dello sguardo, la risposta sonora e il tempo necessario a riceverla diventano materia del progetto. Una configurazione localmente impeccabile può fallire se l'altro appare come una miniatura distante, se le mani non si distinguono, se non si capisce a chi appartenga un suono o se l'attesa viene scambiata per esitazione. La relazione va composta con la stessa cura riservata alla forma dell'oggetto.

1.2 Il valore poetico di una presenza reciproca

Uno specchio restituisce una corrispondenza. Il Portale cerca una reciprocità: la persona che appare può sorprenderci, correggerci, accompagnarci, non capire e chiederci di riprovare. La somiglianza della posizione apre il riconoscimento; la differenza fra i gesti apre l'apprendimento. L'immagine deve conservare questa alterità. Il remoto non diventa un avatar del nostro desiderio e non viene sostituito, senza dichiararlo, da una registrazione o da una risposta generata.

La dimensione romantica del progetto sta nel desiderio di attraversare una separazione senza fingere che non esista. L'altro luogo porta una luce diversa, un'altra ora, un repertorio, un modo di usare le mani. Il collegamento può rendere questi elementi parte di un incontro, anziché ridurli a disturbi di trasmissione. La tecnologia aumenta ciò che possiamo raggiungere; sono le persone a dare significato a quella possibilità.

La forma a goccia offre un contorno a questo desiderio. Raccoglie il corpo e rende visibile una soglia. Nel giardino, il Portale potrebbe essere riconosciuto come il luogo in cui si incontra qualcuno attraverso la musica. L'altro Portale ricambia la stessa disponibilità. Entrambe le parti devono poter iniziare, scegliere, fermarsi: se una città si limita a trasmettere e l'altra a guardare, la relazione ha assunto un'altra forma, legittima ma diversa da quella qui cercata.

1.3 Tre modi di abitare lo stesso strumento

L'incontro musicale collega due persone presenti alle rispettive tastiere. Possono esplorare insieme, scambiarsi una frase, costruire un accompagnamento o cercare un tempo comune. La contemporaneità è parte dell'ambizione. La sua praticabilità dipende dal percorso tecnico e dalla forma musicale: un accordo sostenuto, un dialogo a turni e un passaggio ritmico serrato pongono esigenze differenti.

L'apprendimento accompagnato dà una direzione a quell'incontro. Un pari o un tutor mostra, osserva, ascolta e restituisce un'indicazione. Chi sta imparando può chiedere di vedere una mano, rallentare una dimostrazione, riprovare e spiegare ciò che ha compreso. La relazione non deve essere ridotta alla consegna di esercizi: il valore è anche nel poter condividere un'incertezza con qualcuno che risponde alla situazione concreta.

Lo studio personale mantiene vivo il Portale quando l'altra postazione non è collegata o quando si sceglie di lavorare da soli. Il monitor permette di usare un ambiente proprio di apprendimento e risorse esterne selezionate. Le attività devono restare orientate allo strumento: ascoltare un esempio, provarlo, confrontare due versioni, riprendere una scoperta fatta insieme. Il lavoro individuale prepara un incontro successivo; l'incontro può dare una ragione per continuare da soli. Non occorre un account per il primo gesto musicale.

1.4 Che cosa ereditiamo, che cosa stiamo proponendo

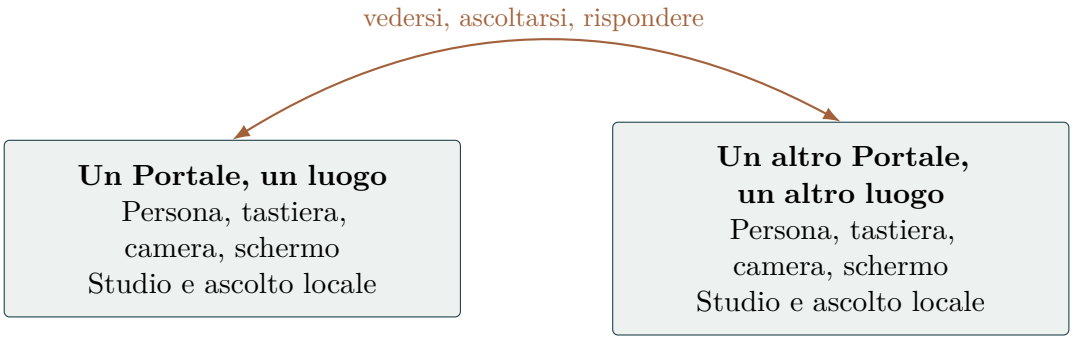
La fonte conservata reca la data del 1 gennaio 2016 e la dicitura interna *Filed: Gen. 20, 2013*. Presenta la struttura a goccia, tastiera MIDI, pedali, calcolo, immagini, diffusione sonora, risorse educative, tutoraggio e webcam. Prevede una conversione in mensola e galleria durante l'inattività; nella scheda finale indica Parco Caprotti e la denominazione *Learning City Point* [22, pp. 2–5]. Questi elementi documentano un concept; le diciture non sono prove autonome di brevetto o validazione scientifica.

La precisazione odierna dell'autore mette al centro la coppia di Portali e la presenza quasi speculare. L'ambizione dei 10.000 chilometri appartiene a questo brief esplicito. Non la retrodatamo come prestazione dimostrata nel 2013, e non trasformiamo il termine "tempo reale" della fonte in una misura. Il capitolo tecnico distingue propagazione, elaborazione, contemporaneità e coordinazione. Il progetto resta ambizioso proprio perché deve trovare forme musicali e soluzioni tecniche all'altezza dell'incontro, non soltanto nominare la connessione.

La candidatura del Padiglione del Tè è contemporanea; non è indicata nella fonte originale. Anche l'AI, la piattaforma software e le configurazioni operative di questa edizione sono sviluppi proposti. La tecnologia dello schermo va scelta rispetto a volto, mani, contrasto, manutenzione e consumi: OLED identifica l'intenzione dell'autore, mentre la selezione del componente richiede un confronto reale. La fonte menzionava inoltre altre tecnologie di schermo e un sistema Dolby; il progetto attuale non assume quelle etichette come vincoli di acquisto.

1.5 Dalla coppia di persone alla coppia di luoghi

La prima unità progettuale è la coppia di Portali. La singola postazione deve essere utilizzabile per lo studio e per la musica locale, ma non esaurisce la verifica del concept. Servono due ambienti, due catene audiovisive, due persone con eguale possibilità di decidere e un'organizzazione che renda probabile il loro incontro. La distanza comprende quindi anche orari, accesso, disponibilità e cura.



L'incontro sostiene lo studio. Lo studio prepara l'incontro.
La presenza remota è dichiarata; la risposta conserva il suo tempo reale.

Figura 1.1: La relazione centrale del progetto. Due postazioni autonome diventano un ambiente musicale condiviso quando il collegamento e le persone lo rendono possibile. Schema concettuale, non attestazione di un sistema realizzato.

Nella città questa relazione potrebbe rendere accessibili incontri normalmente subordinati al viaggio o a una rete personale già disponibile. È un valore da costruire con partner reali e da valutare rispetto a chi ne rimane escluso. La pubblicazione che segue sviluppa l'idea lungo questa direzione: forma dell'incontro, tempo della rete, pratica dell'apprendimento e responsabilità reciproca fra i luoghi.

Abitare la distanza: l'altro musicista dentro il Portale

Davanti alla tastiera, nello schermo, c'è un'altra persona. Si prepara, cerca una posizione, alza lo sguardo; il suo gesto comincia a rispondere al nostro. Il luogo in cui si trova può essere lontanissimo, eppure qualcosa accade adesso fra quelle due persone: una frase musicale prende forma perché entrambe la stanno costruendo. Questa è la scena generativa del Portale. La cornice a goccia le dà una presenza nello spazio, lo schermo OLED e la camera rendono visibile il musicista dell'altra postazione, il collegamento sonoro permette lo scambio. La bellezza cercata sta in quella reciprocità: sentire che una persona lontana può entrare nel proprio presente attraverso un'attività condivisa.

Nella precisazione dell'autore del 18 ottobre 2026, questa relazione quasi speculare fra due pianisti costituisce il centro del concept; lo studio su una piattaforma propria o mediante risorse esterne costituisce un'altra modalità fondamentale [23]. È una fonte autoriale contemporanea, distinta dal PDF del 2016, che già descrive webcam, trasmissione a distanza, schermo, tutorial e tutoraggio [22, pp. 2–3]. Le precisazioni odierne chiariscono l'intenzione e orientano lo sviluppo: non vengono retrodatate né scambiate per prestazioni già dimostrate.

2.1 Una soglia fra luoghi, non una distanza cancellata

Chiamiamo *telepresenza musicale* la possibilità progettata di percepire e influenzare l'attività dell'altro attraverso suono e immagine mentre si fa musica. Nel Portale interessa soprattutto il carattere reciproco: l'altro vede, ascolta, propone, esita, modifica ciò che stiamo facendo. La camera serve a rendere presente questa iniziativa; il display assume il compito di ospitare una persona. La qualità dell'esperienza dipenderà dall'inquadratura, dalla scala apparente del corpo, dalla leggibilità delle mani, dalla direzione dello sguardo e dalla relazione temporale fra gesto e suono.

La quasi specularità esprime una relazione spaziale ed emotiva da progettare. Non prescrive di invertire digitalmente ogni immagine: un ribaltamento può rendere ambigua la corrispondenza delle mani e della tastiera durante lo studio. Andrà verificato come due postazioni permettano di riconoscere i gesti e sentirsi reciprocamente rivolti, offrendo eventualmente viste differenti per incontro e dimostrazione. La forma deve sostenere il rapporto, senza trasformarlo in un effetto scenico che nasconde ciò che serve a imparare.

L'immagine dell'altro a diecimila chilometri, indicata dall'autore, esprime l'estensione desiderata dell'incontro. È essenziale distinguere questa apertura geografica dalla garanzia di un sincronismo musicale stretto. Trasmissione, conversione e riproduzione richiedono tempo; la distanza fisica impone limiti anche a una rete ottima. Due persone possono suonare durante lo stesso intervallo e tuttavia ricevere il gesto dell'altra con un ritardo incompatibile con un certo repertorio. Il progetto dovrà rendere praticabili e riconoscibili forme diverse di relazione, dalla lezione dialogata all'esecuzione simultanea compatibile con la tratta effettivamente misurata.

2.2 Gli antecedenti pertinenti: musica fra luoghi remoti

LOLA: suono e immagine come problema comune. Il sistema LOLA, sviluppato dal Conservatorio Tartini di Trieste insieme a GARR, nasce per l'interazione musicale audiovisiva fra sedi remote su reti avanzate. Il sito del progetto ne colloca l'ideazione nel 2005 e la prima dimostrazione pubblica nel 2010, con un duo pianistico fra Trieste e Parigi [6]. Un contributo del 2013 descrive prove con musicisti e studenti esperti su distanze fino a 3500 chilometri, nelle condizioni infrastrutturali considerate dagli autori [9]. È un antecedente diretto, che esclude qualsiasi rivendicazione del Portale come invenzione del suonare insieme attraverso audio e video. Mostra anche perché l'esperienza debba essere progettata lungo l'intera catena tecnica. Questi risultati non certificano una futura installazione a Bergamo o una tratta intercontinentale.

JackTrip: l'ascolto reciproco come requisito tecnico. Cáceres e Chafe descrivono nel 2010 un motore di audio di rete progettato per la performance bidirezionale, affrontando insieme qualità del suono e riduzione della latenza [2]. Il riferimento è sostanziale per Il Portale: inviare una buona registrazione e consentire a due esecutori di reagire musicalmente l'uno all'altro sono problemi differenti. La documentazione attuale di JackTrip distingue inoltre la larghezza di banda dalla latenza e richiama i limiti imposti dalla distanza e dalla catena hardware [14]. Il progetto dovrà scegliere e verificare strumenti adeguati a questa reciprocità; il nome di un software, da solo, non costituisce una misura della prestazione ottenuta.

La ricerca sulla latenza: nessuna soglia magica. Gli esperimenti richiamati da Chafe su coppie di esecutori che battono un ritmo mostrano che ritardi diversi modificano il coordinamento e l'andamento del tempo; la sintesi dell'autore non individua una soglia netta che separi universalmente successo e fallimento [3]. Non trasferiamo quei risultati automaticamente al pianoforte o a ogni genere musicale. Ne ricaviamo una scelta di metodo: dichiarare attività, partecipanti e condizioni della prova. Un dialogo improvvisato con pause, un accompagnamento ritmico serrato e una spiegazione tecnica pongono richieste diverse alla stessa connessione. La valutazione deve conservare queste differenze.

2.3 Che cosa Il Portale propone di aggiungere

Il contributo proposto riguarda una forma civica, accessibile e riconoscibile della relazione musicale a distanza. La postazione colloca l'incontro dentro un luogo della città; una seconda postazione rende possibile rispondere da un altro luogo. Attorno a questo rapporto si organizzano lo studio, l'ospitalità locale, i materiali e la continuità delle attività. Il dispositivo deve permettere di arrivare con una curiosità, trovare una persona o una risorsa con cui lavorare, e riprendere in seguito ciò che è iniziato.

Questa integrazione richiede una verifica comparativa. Una normale postazione con tastiera, computer, camera e software musicale potrebbe offrire un'esperienza altrettanto efficace. Il valore della forma dedicata, dell'inquadratura quasi speculare, dell'accesso civico e dei percorsi di apprendimento deve quindi essere dimostrato rispetto a un'alternativa ben configurata. L'originalità non si ricava sommando componenti già disponibili; emerge dalle relazioni che la configurazione permette e dai problemi che risolve con continuità.

Gli antecedenti urbani e d'interazione conservano importanza. *Play Me, I'm Yours*, avviato a Birmingham nel 2008, documenta l'uso del pianoforte pubblico come occasione di relazione; Reactable, sviluppato alla Universitat Pompeu Fabra a partire dal 2003, mostra una progettazione musicale in cui azione tangibile e rappresentazione visiva si incontrano [16, 18]. Il Portale li attraversa ponendo al centro una seconda presenza umana remota. La cornice delle learning cities

Antecedente	Funzione pertinente	Questione per Il Portale
LOLA	Interazione musicale audiovisiva remota su infrastrutture dedicate.	Come offrirla in un luogo civico, con condizioni e supporto dichiarati?
JackTrip	Audio bidirezionale progettato per performance in rete.	Quale prestazione raggiunge la catena completa delle due postazioni?
Pianoforte pubblico	Accesso spontaneo allo strumento e incontro locale.	Come aprire quell'incontro a una persona e a una comunità lontane?
Reactable	Relazione tangibile fra azione, rappresentazione e suono.	Come rendere leggibili il gesto dell'altro e l'attività condivisa?

Tabella 2.1: Antecedenti selezionati per funzione. Il confronto non è una ricerca esaustiva di anteriorità e non attribuisce al Portale risultati ancora da verificare.

aiuta poi a chiedere chi renda accessibile e durevole questa possibilità nella vita cittadina [25]. Nessuno di questi riferimenti costituisce un riconoscimento istituzionale del progetto.

2.4 Due modalità, una stessa intenzione educativa

Nella modalità d'incontro, due persone costruiscono una relazione in diretta. Possono provare insieme, mostrare un passaggio, confrontare un'interpretazione, alternare proposta e risposta. Le attività compatibili con l'esecuzione simultanea dipenderanno dalle condizioni misurate della connessione; quando queste non bastano, la relazione può continuare attraverso altre forme musicali esplicitamente scelte. Presentare come duetto sincronizzato una successione di turni sarebbe un errore di descrizione. Dare a ciascuna forma il suo nome consente invece di valorizzarla e studiarla.

Nella modalità di studio, lo schermo ospita una piattaforma del progetto oppure risorse esterne selezionate. La persona può preparare ciò che vuole condividere, rivedere una difficoltà incontrata, approfondire una spiegazione ricevuta. La continuità fra le due modalità è il tema educativo: un problema nato nell'incontro orienta lo studio; una scoperta individuale torna nella relazione e viene messa alla prova. Interfacce, licenze e compatibilità dei servizi esterni restano da verificare. Una futura piattaforma propria deve essere descritta come sviluppo, senza supporre che esista già.

L'apprendimento aumentato dalla tecnologia assume qui un significato concreto. Si ampliano le persone con cui lavorare, le occasioni di osservare un gesto e le possibilità di riprenderlo. La tecnologia può sostenere questi passaggi senza sostituire la risposta dell'altro. Un insegnante può mostrare; un pari può proporre una soluzione inattesa; un principiante può formulare una domanda che cambia l'attività di entrambi. Il carattere peeragogico va cercato in tali scambi osservabili, non nel semplice fatto che due webcam siano accese.

2.5 La città come ospite di un incontro

Una coppia di Portali potrebbe far incontrare due spazi pubblici attraverso le persone che li abitano. Per Bergamo, questa possibilità acquisterebbe significato attraverso accordi con altri luoghi, programmi condivisi e qualcuno che accolga i partecipanti. La rete va costruita anche sul piano umano: disponibilità, lingue, orari, competenze, cura reciproca. La distanza abitata comincia da un appuntamento mantenuto.

Chi osserva localmente fa parte della scena. La ricerca sull'esperienza dello spettatore invita a considerare quanto siano visibili le azioni e i loro effetti [21]. Il partecipante remoto deve poter sapere se sta incontrando una persona in raccoglimento oppure un piccolo pubblico. L'inquadratura e l'audio non dovrebbero estendere silenziosamente l'incontro a passanti inconsapevoli. Accoglienza e consenso sono parte della regia della presenza: permettono a ciascuno di scegliere come entrare in relazione e quando uscirne.

La forma di un incontro: due pianisti, una soglia

Una persona prende posto davanti alla tastiera. Dentro la goccia compare un'altra persona, seduta a sua volta davanti a un pianoforte, in un'altra parte della città o del mondo. Per un momento la composizione può ricordare un riflesso: un corpo davanti a un corpo, le mani vicine ai tasti, lo sguardo che incontra uno sguardo. Poi l'altro sorride, propone una frase, aspetta. La somiglianza diventa relazione. È questa l'esperienza che il progetto vuole costruire: la musica rende abitabile una distanza.

Il documento originale riunisce forma a goccia, schermo OLED, tastiera e collegamento mediante webcam [22, pp. 2–4]. La lettura progettuale sviluppata qui mette al centro la presenza reciproca di due pianisti. La figura quasi speculare descrive un'intenzione percettiva; non implica uno specchio ottico, un'immagine invertita o una continuità acustica già ottenuta. Due persone possono essere contemporaneamente presenti e musicalmente coinvolte anche quando la rete impone di alternare le frasi. Il disegno deve dare forma tanto all'incontro quanto ai suoi limiti.

3.1 La goccia raccoglie una presenza

La cornice a goccia separa una porzione di spazio senza chiuderla in una cabina. Il suo compito è raccogliere l'attenzione attorno a una persona e rendere riconoscibile il passaggio verso l'altra. La tastiera attraversa questa composizione alla quota del gesto: è il punto nel quale il corpo locale e l'immagine remota diventano parte della stessa azione. La curva superiore lascia respiro al volto; i fianchi accompagnano lo sguardo verso le mani. Si propone di sviluppare questi rapporti nel modello, senza attribuire al disegno storico proporzioni esecutive che non documenta.

La dimensione apparente dell'interlocutore conta più dell'occupazione completa dello schermo. Un volto ingrandito fino a dominare la struttura può rendere l'incontro invasivo; una figura troppo piccola può farlo percepire come un filmato. Occorre provare diversi rapporti tra immagine, distanza di seduta e campo visivo, chiedendo quando l'altro sembri vicino, quando invada e quando scompaia. L'obiettivo non è ingannare sulla distanza: è permettere che per alcuni minuti quella distanza smetta di essere l'ostacolo principale al fare qualcosa insieme.

La città remota può restare presente in un margine dell'inquadratura, nel colore della luce, in un nome discretamente indicato. Cancellarla completamente indebolirebbe una qualità del Portale: incontrare qualcuno che abita davvero altrove. La cornice collega due luoghi mantenendone riconoscibile la differenza.

3.2 Una reciprocità visiva, senza invertire le mani

L'effetto quasi speculare nasce dalla disposizione frontale dei corpi e dalla corrispondenza delle posture. Invertire automaticamente il video rischierebbe invece di scambiare destra e sinistra durante una spiegazione musicale. Si propone quindi di trasmettere all'interlocutore un'immagine non specchiata, con una verifica iniziale dell'orientamento mediante un gesto concordato. L'eventuale anteprima locale specchiata deve essere identificata come tale e non governare il segnale inviato.

Il rapporto tra camera e schermo richiede una prova specifica. Quando si guarda il volto visualizzato, una camera lontana da quel punto può restituire all'altro uno sguardo apparentemente deviato. Avvicinare l'asse di ripresa alla zona del volto è una soluzione da confrontare con leggibilità, ingombro e manutenzione. Non si presume che un pannello OLED ordinario consenta di riprendere attraverso la propria superficie. Un dispositivo ottico speciale sarebbe una variante da progettare e verificare, non una proprietà implicita della tecnologia scelta.

Si propongono due inquadrature complementari: una principale per volto, spalle e relazione corporea con lo strumento; una dedicata alle mani e alla tastiera. Nel modo incontro prevale la prima. Durante lo studio la seconda può essere ingrandita su richiesta, conservando il volto in una zona secondaria. Il passaggio deve essere controllato e prevedibile: una selezione automatica che tagli il gesto proprio mentre viene spiegato romperebbe la reciprocità. L'inquadratura delle mani va verificata per occlusioni, leggibilità dei tasti e corrispondenza tra ciò che viene nominato e ciò che l'altro vede.

3.3 Tre modi di abitare il collegamento

Nel *modo incontro*, l'immagine conserva continuità e i comandi restano essenziali. I due partecipanti possono salutarsi, ascoltare, provare un'idea e decidere come continuare. La contemporaneità della presenza non deve promettere automaticamente un duetto ritmicamente sincrono: il sistema tecnico deve rendere riconoscibili le condizioni nelle quali suonare insieme oppure scegliere risposta, imitazione e alternanza. La scenografia sostiene questa comprensione, evitando immagini preregistrate che sembrino interlocutori collegati.

Nel *modo studio accompagnato*, lo spazio visivo può accogliere mani, una breve partitura o una traccia del gesto. Questi elementi devono avere una ragione nella conversazione musicale e poter essere rimossi. Un pianista può indicare un passaggio, l'altro ripeterlo, entrambi confrontare ciò che sentono. La presenza del volto conserva le esitazioni, l'attesa e la soddisfazione che una sequenza di istruzioni non restituisce.

Nello studio autonomo il volto remoto lascia posto al catalogo della piattaforma propria o a una risorsa esterna selezionata. La tastiera resta lo strumento di lavoro; esempi, partiture e istruzioni possono essere chiusi per provare senza suggerimenti. Nessun collegamento umano è richiesto per iniziare, né una persona viene simulata sullo schermo.

La *pausa* deve interrompere in modo esplicito ciò che viene trasmesso: immagine e voce possono richiedere controlli distinti, ma lo stato complessivo deve essere evidente a entrambi. Tornare alla sessione richiede un'azione intenzionale. Quando il collegamento termina, la goccia può ospitare una galleria silenziosa, come previsto dalla fonte, o dichiarare la propria disponibilità. La trasformazione della tastiera in mensola richiede una soluzione meccanica verificata; non deve avvenire mentre la persona è ancora impegnata nella sessione.

3.4 Due persone lontane, un osservatore vicino

Il Portale deve lasciare posto anche a chi assiste localmente. Un compagno può osservare le mani, aiutare a comprendere un'indicazione o partecipare al turno successivo. La sua posizione laterale deve consentire di vedere lo schermo senza incombere sulle spalle di chi suona. La controparte remota deve sapere se quell'osservatore è presente e se può ascoltare: l'inquadratura da sola potrebbe non mostrarlo.

Si propone una dichiarazione semplice dei partecipanti prima di iniziare e un avviso quando qualcuno si aggiunge alla conversazione. Per le sessioni pubbliche, chi osserva deve poter restare fuori dall'area ripresa; la camera non deve inglobare il normale percorso dei passanti. Una rotazione

della postazione e un fondale locale discreto possono delimitare il campo senza trasformare il luogo in uno studio televisivo. Le immagini personali non devono proseguire nella galleria dopo la chiusura.

L'ascolto in cuffia favorisce il raccoglimento; un secondo ascolto controllato può includere il compagno; una diffusione locale richiede accordi, misura e presidio adeguati. La controparte deve conoscere quale modalità è attiva. Nella verifica acustica, controllo dei livelli e monitoraggio seguono una logica esplicita [28], da tradurre nel contesto reale del giardino. Privacy e ascolto condiviso dipendono anche dalla disposizione dei corpi, non soltanto dalle impostazioni.

3.5 Luce e materia al servizio del volto

Il volto remoto deve poter emergere senza che lo schermo diventi una superficie abbagliante nel giardino. L'OLED appartiene all'identità del concept; la scelta del pannello concreto richiede prove di riflessi, leggibilità, angolo di visione e comportamento nelle condizioni del sito. Una scena scura non elimina il riflesso del cielo sulla superficie. Aumentare la luminanza non può essere l'unica risposta.

Si propone di studiare orientamento e finitura della cornice insieme a una luce locale morbida, che renda leggibili viso e mani alla camera senza imporsi all'ambiente. Le prove devono comprendere luce diurna, condizioni serali eventualmente autorizzate e differenze luminose tra le due sedi. La resa cromatica deve permettere di riconoscere le persone e il gesto; la valutazione richiede il segnale effettivamente ricevuto, non soltanto l'anteprima locale. L'eventuale schermatura va confrontata con il valore architettonico del Padiglione e con gli usi già presenti.

Temperatura, condensa, ventilazione e rumore dei componenti restano dati da misurare. Un incontro raccolto può essere compromesso da una ventola più presente della voce. Cavi, connettori e dispositivi devono essere accessibili alla manutenzione, protetti dall'uso improprio e separati dalle superfici di appoggio. La delicatezza dell'esperienza richiede una costruzione robusta, riparabile e comprensibile a chi se ne prende cura.

3.6 Un corpo reale dentro una promessa visiva

La figura quasi speculare non deve obbligare tutti alla stessa postura. Seduta, spazio sotto la tastiera, raggiungibilità dei comandi e posizione della camera vanno provati con persone e ausili differenti. L'immagine remota deve adattarsi senza imporre torsioni per vedere il volto o mostrare le mani. Una prima attività senza pedali e comandi alternativi possono allargare l'accesso; il software deve essere verificato anche rispetto ai criteri pertinenti di WCAG 2.2 [29].

Il modello Blender deve distinguere volumi indicativi, quote stimate e geometrie rilevate. Si mantengono le etichette `_PROXY` e `_EST` come convenzione documentale da allineare alla pipeline. Camera, schermo e punti di osservazione diventano parametri separati; coni di ripresa e volumi di passaggio devono essere visibili nelle tavole tecniche. Il render descrive una scelta, non dimostra accessibilità o presenza percepita. Servono un campione a grandezza reale e almeno due postazioni collegate per valutare davvero l'effetto reciproco.

La collocazione deve conservare un margine tra l'attenzione rivolta allo schermo e la circolazione circostante. Si dovranno rilevare passaggi, soglie e ingombri delle attività ospitate, provando anche l'uscita durante un guasto. La reversibilità richiede appoggi protetti, cablaggi rimovibili e una procedura di trasporto: non coincide con la semplice assenza di fissaggi. Massa, baricentro e azioni prevedibili sulle parti sporgenti richiedono verifiche esecutive. Il piano di manutenzione deve comprendere pulizia di schermo e ottiche, controllo delle connessioni e prova della chiusura fisica della camera. Una postazione danneggiata deve dichiararsi indisponibile. La relazione tra le

due sedi comprende anche questo patto: ciascuna prepara e custodisce il luogo dal quale invita l'altra persona.

Tabella 3.1: Verifiche fisiche e percettive proposte per la presenza reciproca. Le prove non sostituiscono rilievo, progetto esecutivo e valutazione tecnica.

Oggetto	Procedura	Evidenza richiesta
Orientamento	Gesto destro/sinistro e frase dimostrativa	Corrispondenza corretta nella vista ricevuta e nelle istruzioni
Sguardo e scala	Confronto tra posizioni di camera, immagine e seduta	Valutazione reciproca di vicinanza, agio e leggibilità
Volto e mani	Dimostrazione da posture differenti	Gesto leggibile; passaggi tra inquadrature controllabili
Privacy	Prova con osservatore e transito esterno	Partecipanti riconoscibili; passanti fuori campo; pausa evidente
Luce	Collegamento reale in condizioni documentate	Volto e tasti leggibili su entrambi i terminali
Accesso e stabilità	Mock-up, rilievo e verifiche esecutive	Avvicinamento praticabile; esiti tecnici registrati prima dell'uso
Reversibilità	Montaggio, manutenzione e rimozione	Ripristino del luogo documentato; componenti raggiungibili

La verifica decisiva riguarda l'intero incontro: riuscire a salutarsi, comprendere un gesto, rispondere musicalmente e concludere sapendo che cosa è stato condiviso. È qui che la forma poetica incontra la precisione tecnica. La goccia deve custodire una possibilità concreta: sedersi in un giardino e trovare, dall'altra parte, qualcuno con cui imparare.

Architettura della compresenza musicale

Il centro tecnico del Portale è una relazione fra due persone: suonare qui, vedere davanti a sé un altro pianista, sentirne la risposta mentre il proprio gesto sta ancora prendendo forma. Schermo OLED e camera costruiscono l'ambizione di una presenza quasi speculare; audio bidirezionale e strumenti locali devono darle continuità. Il collegamento non è soltanto un accessorio per ricevere lezioni. È una funzione costitutiva da progettare e verificare, anche quando il desiderio si spinge fino a un interlocutore distante diecimila chilometri.

La fonte originale integra tastiera MIDI, schermo, calcolo e webcam [22, pp. 2–3]. La proposta seguente sviluppa quell'intuizione attraverso due postazioni comunicanti. Non descrive un sistema già realizzato: componenti, budget e collaudi sono ipotesi operative. Il funzionamento locale protegge la continuità dello strumento; la riuscita del progetto connesso si valuta però nella qualità musicale e visiva dell'incontro fra le due estremità.

4.1 Due estremità, un'esperienza condivisa

Ogni postazione comprende tastiera e pedali, sintesi o acquisizione audio, mixer, cuffie o diffusori, camera e display. Il pianista ascolta una combinazione regolabile del proprio suono e del suono remoto. L'audio viaggia contemporaneamente nei due sensi, *full duplex*; il segnale ricevuto non viene rimandato al mittente. La voce ha un canale distinto, con controllo esplicito, per poter parlare senza confondere istruzioni, esecuzione e rumore ambientale.

Il percorso locale tastiera–suono rimane indipendente dal viaggio in rete. La copia destinata all'altro Portale attraversa acquisizione, pacchettizzazione, trasporto, buffer di ricezione e riproduzione. Un secondo percorso porta camera, codifica e immagine al display remoto. Il piano di controllo coordina invito, accettazione, modalità, misure e interruzione; il piano di gestione mantiene configurazioni e software. Nessun aggiornamento può interrompere una sessione attiva.

4.2 Trasportare il suono, oppure ricostruirlo da MIDI

JackTrip offre un riferimento concreto: il progetto documenta trasmissione audio bidirezionale multicanale non compressa e implementazioni su più sistemi operativi [15]. È un candidato da integrare e confrontare, non una soluzione già collaudata nel Portale. LoLa, sviluppato dal Conservatorio Tartini con GARR, affronta congiuntamente audio e video per la performance remota; il manuale 2.0.0 descrive hardware specifico e reti adeguate, con requisiti elevati nella configurazione video non compressa [5]. Questi precedenti dimostrano l'esistenza del campo tecnico, non la fattibilità automatica su una connessione ordinaria o con una webcam qualsiasi.

L'audio trasmesso conserva il risultato sonoro prodotto dal pianista, compresi timbro, dinamica ed effetti. Il MIDI trasmette invece eventi: la postazione remota deve ricostruirne il suono con un sintetizzatore [17]. Banche timbriche diverse, curve di velocity, pedali, polifonia e riverberi possono produrre esperienze differenti. Per una modalità MIDI condivisa occorre dichiarare strumenti e mappature, gestire ordinamento e perdita degli eventi, sincronizzare le scelte ed evitare note

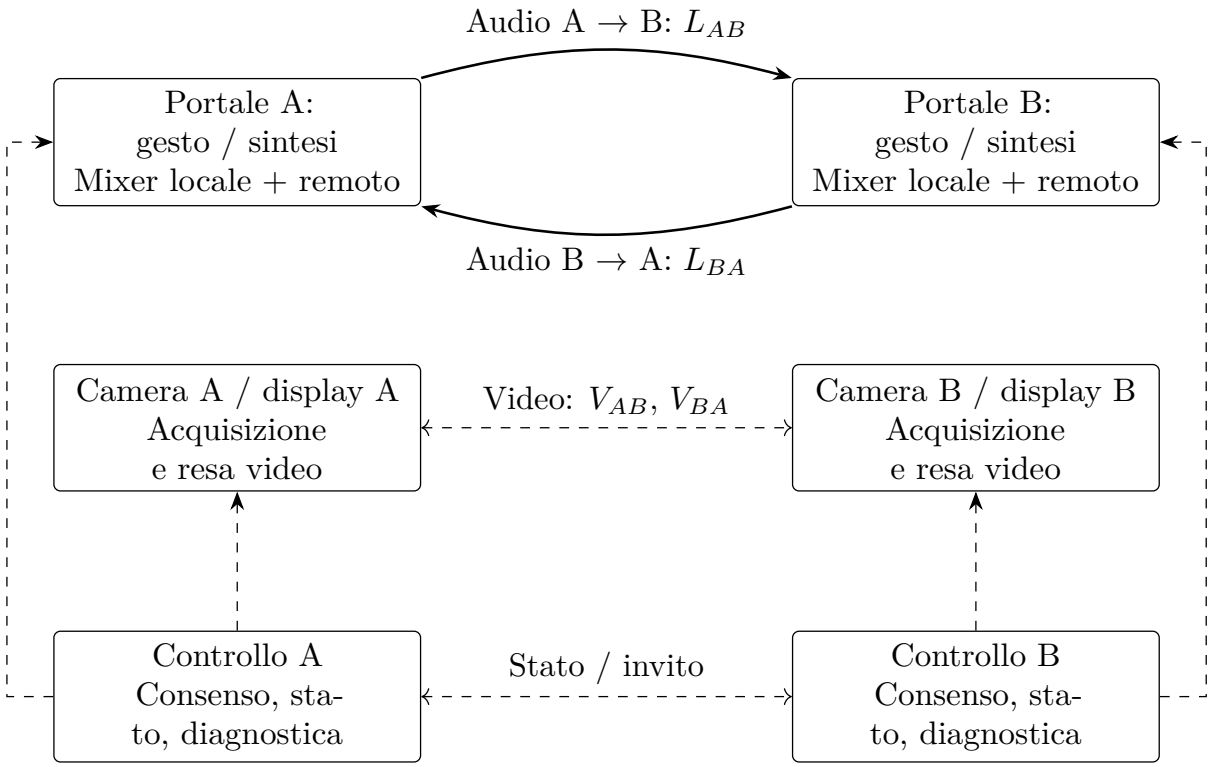


Figura 4.1: Architettura proposta a due estremità. Ogni blocco audio contiene ascolto locale e ricezione remota, senza ritorno del segnale ricevuto. Audio e video hanno latenze distinte da misurare nei due sensi; le connessioni possono essere dirette oppure attraversare un servizio intermedio. Il disegno non implica latenze simmetriche.

sospese. Il minor traffico non elimina il tempo di propagazione; una previsione di note future altererebbe ciò che l'altro sta realmente suonando.

Si propone quindi audio come riferimento per la presenza musicale, con MIDI opzionale per partitura, analisi del gesto e attività concordate. Inviare entrambi non autorizza a sommare due riproduzioni della stessa parte: si sceglie esplicitamente quale ascoltare. Per due canali PCM a 48 kHz e 24 bit, il solo contenuto audio richiede $48.000 \times 24 \times 2 = 2.304.000$ bit/s per direzione; intestazioni, ridondanza e video si aggiungono. È un calcolo di dimensionamento, non una misura di banda sufficiente per una buona esecuzione.

4.3 Tre latenze che non vanno confuse

La latenza *locale* collega gesto e ascolto del proprio strumento. La latenza *unidirezionale*, L_{AB}, collega il gesto in A all'ascolto in B; L_{BA} descrive il verso opposto. Il *round-trip* misura un'andata e ritorno definiti: un ping di rete non include necessariamente acquisizione, sintesi, mixer e trasduttori. Dimezzare il ping non restituisce una misura del percorso musicale in un senso.

$$L_{AB} = L_{\text{ingresso},A} + L_{\text{invio},A} + L_{\text{rete},AB} + L_{\text{buffer},B} + L_{\text{uscita},B}.$$

Le voci devono avere confini non sovrapposti; una sintesi software può sostituire l'acquisizione analogica. Il budget locale proposto resta mediana entro 15 ms e percentile 95 entro 20 ms, da collaudare. Questi valori non si trasferiscono al collegamento geografico. A 48 kHz, 128 campioni occupano 2,67 ms: moltiplicare buffer, aggiungere codifica e attraversare la rete accumula ulteriore ritardo.

Diecimila chilometri richiedono una formulazione precisa. Usando come esempio l'indice di gruppo $n_g = 1,4682$ riportato da Corning per una fibra convenzionale a 1550 nm [7], la sola propagazione su 10.000 km di fibra vale:

$$t_{\text{prop}} = \frac{n_g d}{c} \simeq \frac{1,4682 \times 10^7}{299.792.458}\ \text{s} \simeq 49\ \text{ms}.$$

Circa 50 ms in un senso, dunque circa 100 ms per due percorsi analoghi, prima di apparati, code e conversioni. Il tracciato reale può superare la distanza geografica; questa è una stima inferiore per l'ipotesi di fibra dichiarata, non una misura di una rotta. Un collegamento più capiente non rimuove tale contributo.

Non ne segue che ogni esperienza musicale a quella distanza sia priva di valore. Segue che la stessa simultaneità fisica non offre necessariamente lo stesso accoppiamento ritmico di due pianisti nella medesima stanza. Le prove devono distinguere repertorio, tempo, ruolo e strategia di ascolto. Non si promette una soglia universale oltre la quale tutta la musica smette di funzionare.

4.4 Jitter, perdita e ascolto senza ritorni

La variabilità degli arrivi, o jitter, costringe a scegliere fra attesa e rischio di interruzione. Un buffer maggiore può rendere continuo il suono aggiungendo ritardo; JackTrip documenta questo compromesso e distingue diversi contributi nella diagnostica [13]. Il test deve registrare impostazioni, ritardi e artefatti: una barra verde non basta a descrivere l'esperienza. Perdita casuale e raffiche di pacchetti mancanti vanno provate separatamente.

La configurazione iniziale proposta impiega Ethernet e ascolto cablato. Ogni estremità ha una propria coda di ricezione, poiché le condizioni possono essere asimmetriche. Eventuali tecniche di ridondanza o ricostruzione dei campioni devono essere dichiarate: mascherare un'interruzione non equivale a recuperare con certezza l'esecuzione originale. Durante un cambiamento di buffer, entrambi vedono che la modalità sonora è cambiata. Il sistema non continua a qualificare come stabile una sessione che sta degradando.

Le cuffie semplificano la prima configurazione full duplex. Con diffusori e microfono aperto occorre controllare rientri acustici, eco e feedback. La cancellazione d'eco pensata per il parlato può alterare suoni sostenuti e sovrapposti: va valutata musicalmente, non attivata come garanzia generica. Il mixer invia soltanto fonti locali e mantiene regolazioni indipendenti per sé, interlocutore e voce. La perdita di un dispositivo silenzia il percorso guasto; il ripristino non riapre automaticamente microfoni o livelli elevati.

4.5 Il quasi specchio: camera, sguardo e tempo audiovisivo

Lo schermo OLED è una scelta espressiva da verificare insieme a luminosità, riflessi, dimensione percepita e input lag. La velocità del pannello non equivale alla latenza camera–display. Esposizione, acquisizione, codifica, rete, decodifica e visualizzazione possono ritardare l'immagine. A 60 immagini al secondo un intervallo dura 16,7 ms, ma l'intera catena può richiederne diversi. LoLa è particolarmente pertinente proprio perché considera acquisizione e resa audiovisiva come un sistema [5].

La camera principale dovrebbe avvicinarsi all'asse dello sguardo; un'inquadratura aggiuntiva delle mani può servire all'osservazione tecnica. La scelta va prototipata con persone di stature differenti, sedute e in piedi: guardare il volto sullo schermo non significa guardare nella camera. L'immagine quasi speculare è un'ipotesi percettiva, non una giustificazione per invertire automaticamente mani e tastiera. Orientamento, scala e anteprima locale devono restare chiari al partecipante.

Si misura separatamente lo scarto $\Delta_{AV} = V_{AB} - L_{AB}$, riferendo entrambe le catene allo stesso evento fisico e alla stessa origine temporale. Con riferimenti diversi la sottrazione non descrive lo scarto percepito fra gesto e suono. Ritardare l'audio per allinearlo a un video lento può peggiorare l'interazione musicale. In modalità ensemble si privilegia la catena audio e si esplicita l'eventuale scarto; in una dimostrazione si può concordare un diverso compromesso. Nessuna correzione può mostrare un gesto futuro: la sincronizzazione va ottenuta riducendo ritardi o introducendo attese note, non inventando movimenti del pianista.

4.6 Pratiche connesse e piattaforma di studio

Il Portale propone tre regimi espliciti. Nell'*ensemble connesso* entrambi suonano contemporaneamente, con attività e condizioni tecniche annotate; la valutazione comprende stabilità del tempo, ascolto reciproco e libertà espressiva. Nell'*alternanza* uno propone e l'altro risponde, senza far passare la conversazione per un duetto simultaneo. Nel lavoro *asincrono* una traccia viene ripresa successivamente, con provenienza e tempo dichiarati. Sono pratiche musicali proprie, non livelli di dignità del progetto.

La sperimentazione a grande distanza può includere parti sostenute, entrate concordate, improvvisazioni che incorporano il ritardo, un riferimento temporale condiviso o ruoli ritmici asimmetrici. Queste sono ipotesi compositive da provare, non soluzioni universali. Un metronomo sincronizzato aiuta a condividere un riferimento ma non fa arrivare istantaneamente la risposta dell'altro. Il desiderio di suonare insieme resta la domanda che guida il confronto.

La piattaforma di studio può essere propria oppure collegare risorse esterne. Deve distinguere materiale curato, sessione dal vivo e registrazione, consentire scelta di repertorio e scambio di annotazioni, dichiarare licenze e disponibilità offline. L'integrazione con un servizio esistente richiede verifica di accessibilità, esportazione, costi e trattamento dei dati. Non è necessario costruire un nuovo sistema di videoconferenza per rendere originale l'esperienza del Portale.

Un aiuto AI può spiegare o proporre un esercizio fuori dal percorso audio in tempo reale. Non sostituisce l'interlocutore con una simulazione non dichiarata, non attribuisce note previste al pianista remoto e non valuta automaticamente l'apprendimento. Risposte tardive vengono eliminate alla chiusura della sessione.

4.7 Invito, consenso e guasto leggibile

La macchina di stati proposta attraversa *disponibile*, *invito*, *accettazione reciproca*, *prova audio-video*, *sessione*, *degradazione*, *chiusura* e *ripristino*. Prima dell'accettazione non vengono trasmessi audio o video. La camera può essere attivata su scelta per la sola anteprima locale, chiaramente distinta dalla trasmissione; il microfono resta chiuso finché non viene abilitato per la prova concordata. La prova rende udibili i livelli, verifica la presenza del partner e mostra la modalità concordata. Entrambe le persone possono interrompere immediatamente la trasmissione.

Una perdita di rete viene annunciata: nessun filmato in loop continua a fingere presenza. Il nucleo locale resta suonabile, ma una ripresa del collegamento richiede conferma, evitando di riaprire una stanza privata senza preavviso. Passare da ensemble ad alternanza richiede una scelta condivisa; disattivare la rete non equivale ad aver completato l'esperienza promessa.

Le sessioni non sono registrate per impostazione iniziale. Un'eventuale registrazione o trasmissione pubblica richiede un accordo distinto, con indicazione persistente su entrambi i lati. Inviti temporanei, autenticazione delle estremità e protezione del trasporto devono essere verificati nella tecnologia selezionata: un protocollo audio veloce non offre automaticamente queste proprietà. Le porte di amministrazione restano separate; i log tecnici escludono contenuti musicali, immagini e

conversazioni salvo ricerca specificamente concordata.

4.8 Collaudo a due estremità e decisioni di progetto

Il banco iniziale confronta due postazioni sulla stessa rete, poi una tratta geografica dichiarata e infine condizioni più impegnative. Si conservano versione software, interfacce, campionamento, buffer, codec, risoluzione video, instradamento noto e orario della prova. Un clock condiviso sufficientemente accurato permette misure unidirezionali; in sua assenza si dichiarano incertezza ed eventuale sola misura di andata e ritorno. La sincronizzazione ordinaria dell'orologio non viene presunta precisa al millisecondo.

Prova	Evidenza richiesta prima di dichiarare la funzione verificata
N1 Locale	Gesto–suono in A e B: mediana, p95, massimo, incertezza; confronto col budget locale.
N2 Trasporto	L_{AB} e L_{BA}, oppure RTT esplicitamente qualificato; non usare ping come misura completa.
N3 Continuità	Jitter, perdita e raffiche simulate: artefatti, cambi di buffer, tempi di recupero.
N4 Presenza	Camera–display e scarto audio-video nei due sensi; scala, orientamento e sguardo valutati con persone.
N5 Musica	Stesso compito in presenza e connesso: andamento temporale, interruzioni e giudizi dei partecipanti.
N6 Controllo	Invito rifiutato, revoca, rete caduta, riconnessione: nessuna ripresa non autorizzata.
N7 Isolamento	Arresto UI, cavo MIDI scollegato, audio perso: nessuna nota sospesa e guasto riconoscibile.
N8 Cura	Ripristino da configurazione versionata e prova prolungata; log privi di contenuti personali non previsti.

Tabella 4.1: Matrice di collaudo proposta. Nessuna prova è dichiarata eseguita sul Portale. Le condizioni musicali fanno parte del risultato.

Le misure tecniche vanno accompagnate da esercizi ripetuti e resoconti dei due pianisti, evitando di trasformare un'esecuzione riuscita in garanzia per ogni brano. Il software deve essere ricostruibile con licenze, dipendenze e configurazioni documentate; la manutenzione comprende anche camera, cablaggi, ventilazione, limiti d'ascolto e protezioni fisiche. Un secondo operatore deve poter ricreare la sessione, non soltanto guardare un video del test.

La sfida non è far sparire la distanza con una dichiarazione. È costruire una relazione in cui vedere, suonare e rispondere restino leggibili alle due persone. Il Portale diventa tecnicamente credibile quando sa mostrare le condizioni nelle quali quella presenza riesce, e dare forma musicale anche alle distanze che non può cancellare.

La distanza abitata: imparare con qualcuno dall'altra parte

Una persona siede al Portale e incontra, nello schermo, un altro pianista. Anche lui è seduto davanti a una tastiera; il suo gesto e il suo suono attraversano il collegamento, la sua attenzione torna verso chi lo guarda. La forma quasi speculare pensata dall'autore propone questa esperienza: aprire nel luogo quotidiano uno spazio di reciprocità. Il pianista remoto non è il contenuto da consumare. È qualcuno che ascolta, risponde, esita, suggerisce e può imparare a sua volta. L'ambizione di suonare contemporaneamente anche a diecimila chilometri nasce da qui. La distanza geografica desiderata non costituisce una prestazione tecnica già dimostrata; il progetto deve misurare quali relazioni musicali riesce effettivamente a sostenere sulle connessioni disponibili.

L'OLED ha anche una seconda funzione educativa: diventa monitor di una piattaforma di studio, propria oppure esterna, dalla quale scegliere un percorso, ascoltare un esempio e lavorare autonomamente. Le due modalità si completano. Si può incontrare qualcuno, esercitare da soli ciò che è emerso e tornare a confrontarsi. Questa continuità, tra relazione e pratica, è la proposta di apprendimento aumentato umano: aumentano le occasioni, le persone raggiungibili e gli strumenti di comprensione. La competenza rimane qualcosa che il partecipante deve poter esercitare personalmente.

5.1 Guardarsi, ascoltarsi, imparare a rispondere

La presenza quasi speculare è una scelta di composizione dell'esperienza, non la richiesta di ribaltare letteralmente l'immagine. Invertire destra e sinistra può confondere una spiegazione delle mani. La configurazione deve conservare riferimenti coerenti e consentire di passare dal volto alla vista della tastiera senza interrompere la relazione. Guardare chi prepara un ingresso, osservare un rilascio, riconoscere che l'altro sta ancora cercando una nota: sono informazioni diverse da un elenco di tasti corretti. La loro utilità didattica dovrà essere verificata con compiti osservabili.

Il ciclo proposto è semplice e impegnativo: ascolto un'intenzione, provo una risposta, ricevo un'osservazione, modifico una scelta e spiego che cosa è cambiato. La reciprocità non richiede competenze uguali. Un mentore può rendere percepibile una sfumatura che il principiante non sa ancora nominare; il principiante può rivelare al mentore quale dimostrazione risulta davvero comprensibile. La peeragogy offre una cornice per costruire e rivedere insieme obiettivi e risorse [19]. Una lezione con un esperto rimane una relazione didattica asimmetrica: chiamarla tra pari non deve cancellare responsabilità, preparazione o lavoro del docente.

La tecnologia interviene dentro questa conversazione. Studi di caso su lezioni musicali in video mostrano che il ritardo modifica l'alternanza tra parlare e suonare, producendo esperienze temporali differenti ai due capi del collegamento [10]. Nel Portale proponiamo quindi segnali di inizio e fine concordati, pause di ascolto e conferme esplicite prima di correggere. Non si presume che un allievo abbia ignorato un invito soltanto perché la risposta appare tardiva. Il facilitatore deve saper distinguere una difficoltà musicale da una difficoltà di trasmissione.

5.2 Alternanza e simultaneità come forme musicali distinte

Suonare insieme può significare sovrapporre parti, sostenere un impulso comune, scambiarsi frasi o costruire una forma con silenzi e risposte. Il Portale deve nominare con precisione la modalità effettivamente attiva. Una frase inviata e ripetuta dopo l'ascolto è un dialogo musicale remoto; non dimostra l'esecuzione sincrona di un duo. Una base preregistrata è uno strumento di studio; non è un partner che reagisce in quel momento. Queste differenze proteggono il significato dell'ambizione originale.

Per la simultaneità reciprocamente ascoltata occorre verificare l'intera catena, compresi ascolto locale, trasporto audio, video e comportamento dei musicisti. Un esperimento sui duetti pianistici mostra che latenza e ruolo di chi avvia o segue influenzano la coordinazione [27]. Non ricaviamo da quel risultato una soglia valida per tutti i brani e tutte le reti. Un ostinato lento, una figurazione veloce e un'improvvisazione a suoni lunghi impongono richieste diverse. Il protocollo tecnico deve stabilire quando il compito scelto è praticabile.

Quando le condizioni non lo consentono, il sistema propone chiaramente un'altra forma: alternanza, dimostrazione oppure studio autonomo. La prova di simultaneità resta registrata come non riuscita per quelle condizioni; il successo dell'attività alternativa non la sostituisce. Questa scelta permette di continuare a imparare senza confondere adattamento pedagogico e raggiungimento della prestazione tecnica.

5.3 Tre scenari da realizzare e osservare

Duo remoto: trovare un tempo abitabile da entrambi. Due partecipanti, uno per postazione, scelgono un frammento originale molto breve, composto da un ostinato e una risposta. Prima si presentano, verificano ascolto e inquadratura, concordano chi dà l'ingresso. Eseguono una versione simultanea soltanto dopo il controllo della connessione, poi si scambiano i ruoli. Dopo ciascuna prova identificano un punto preciso: l'ingresso, una pausa, la ripartenza. Riascoltare un segmento autorizzato può aiutare, ma entrambi devono formulare la propria percezione prima di vedere una misura numerica. L'obiettivo educativo è imparare a proporre, seguire e rinegoziare un riferimento comune. La valutazione distingue la riuscita musicale dal piacere dell'incontro e annota l'eventuale passaggio all'alternanza. Un duo che deve interrompersi può comunque generare una buona conversazione; questa non cancella il limite emerso.

Lezione remota: rendere visibile una decisione musicale. Un mentore ascolta una frase eseguita senza suggerimenti e chiede quale carattere il partecipante desideri darle. Mostra due interpretazioni contrastanti dello stesso passaggio, con la tastiera visibile, poi invita l'allievo a scegliere e motivare una trasformazione. Il lavoro riguarda una sola dimensione concordata, per esempio articolazione o direzione dinamica. La dimostrazione e la prova si alternano; la sovrapposizione si usa solo se necessaria all'obiettivo e tecnicamente sostenibile. Alla fine l'allievo affronta una frase nuova e spiega la scelta con parole, gesti o esecuzione. Il mentore annota gli aiuti indispensabili, senza scambiare l'imitazione immediata per apprendimento stabile. La disponibilità di docenti, il loro compenso e gli appuntamenti devono essere organizzati: la presenza sullo schermo non elimina questo lavoro.

Studio autonomo: portare una domanda al prossimo incontro. Il partecipante apre sul monitor una scheda del catalogo locale o una risorsa esterna selezionata. Ascolta l'esempio, sceglie un obiettivo e prova sulla tastiera reale. Può rallentare o ripetere il contenuto quando la piattaforma e i diritti lo permettono, quindi chiude il suggerimento e riprova. La scheda propone una trasformazione, non soltanto la ripetizione esatta: cambiare conclusione, articolazione o

distribuzione delle pause. Alla fine può conservare un appunto privato: “Qui perdo il riferimento” oppure “Questa variante esprime meglio la mia intenzione”. L’appunto serve al successivo incontro remoto o alla pratica individuale. Nessun account deve essere necessario per cominciare; il salvataggio dei progressi è una scelta separata, non il prezzo nascosto dell’accesso.

5.4 Una piattaforma propria, un’apertura al mondo

La piattaforma minima del Portale deve curare poche funzioni: catalogo leggibile, schede con obiettivo e prerequisiti, esempi, accesso alla sessione remota concordata e continuità facoltativa dello studio. Ogni contenuto riporta autore, licenza, versione e data di revisione; una modifica mantiene traccia di quale esercizio fosse disponibile durante una prova. Il diario personale, se attivato, conserva obiettivi e annotazioni scelti dall’utente, con possibilità di esportazione e cancellazione secondo la politica del servizio. Il registro di ricerca rimane separato dal diario educativo. Nessuna graduatoria pubblica serve a dimostrare che una persona sta imparando.

L’apertura alle risorse esterne evita di ricostruire tutto e permette pluralità di repertori e metodi. Richiede però una selezione editoriale: chiarezza, accessibilità, pubblicità, richiesta di account, compatibilità con il dispositivo e diritti. Un collegamento a una pagina non autorizza la copia di un video nel catalogo locale. Si devono indicare provenienza e destinazione prima di aprire servizi che applicano condizioni proprie; contenuti rimossi o modificati richiedono revisione della scheda.

Le OER, nella definizione UNESCO, consentono riuso e adattamento mediante pubblico dominio o licenze aperte [24]. Proponiamo CC BY 4.0 per schede originali i cui autori accettino tali condizioni [8]; la concessione non viene applicata automaticamente alle esecuzioni o ai materiali altrui. Le autorizzazioni già accordate dalla licenza non spariscono ritirando il file dal catalogo. Composizione, registrazione, immagine del partecipante e testo didattico richiedono una provenienza distinta. Per sperimentare bastano pochi materiali originali ben documentati; l’ampiezza del catalogo verrà dopo la qualità del riuso.

5.5 Facilitazione, accessibilità e libertà di esporsi

Il facilitatore locale prepara l’ascolto, aiuta a trovare un’inquadratura utile e concorda con il partner remoto come interrompere. Non interviene al posto dell’allievo per rendere riuscita la dimostrazione. Annota gli aiuti e protegge il tempo necessario a cercare. Nelle sessioni tra pari, controlla che entrambi possano proporre e ricevere osservazioni; nelle lezioni, mantiene distinguibili il ruolo tecnico e quello del mentore.

Esporsi in video e suonare davanti a un luogo pubblico sono due richieste diverse. Occorrono una vista limitata al partecipante consenziente, un’indicazione chiara della trasmissione e un comando accessibile per terminarla. Il partecipante può scegliere lo studio senza telecamera; la sua rinuncia non deve trasformarsi in esclusione dall’esperienza. Sottotitoli per il parlato, istruzioni dimostrabili, controlli alternativi e volume regolabile sono requisiti da verificare con persone interessate, non dichiarazioni di accessibilità già certificata. I sottotitoli non sostituiscono l’informazione musicale. Le modalità equivalenti vanno concordate sull’obiettivo, evitando confronti basati su capacità motorie o sensoriali irrilevanti per quell’apprendimento.

5.6 Che cosa può dimostrare il primo pilota

La review sull’apprendimento musicale informale resta utile per formulare le domande educative: comprende 28 studi del periodo 2006–2023, ma esclude lavori focalizzati su musica digitale o apprendimento virtuale [11]. Non convalida questa estensione telematica. Anche una performance

riuscita non basta a dimostrare presenza sociale: una ricerca su duetti in realtà virtuale distingue esecuzione, regolazione corporea ed esperienza soggettiva [26]. Il Portale non è quel sistema e non ne eredita i risultati; ne assume la necessità metodologica di separare le dimensioni.

La prima ricerca proposta coinvolge adulti consenzienti; attività e ricerca con minori richiedono procedure e responsabilità dedicate. L'accesso alle attività civiche non implica accettare registrazioni o misure di ricerca. Il pilota richiede due postazioni operative e un partner disponibile all'altro capo, prima di reclutare. Si svolge entro la finestra e il budget approvati nel piano di realizzazione, con numerosità e calendario definiti prima dell'avvio in base a personale e accesso alla seconda sede. È uno studio di fattibilità, non una dimostrazione di efficacia universale. Il protocollo pubblicato distingue prove tecniche preliminari e sessioni valutate, mantenendo stabili esercizi e versioni. Registra configurazione, condizioni di rete e ruolo assunto a entrambi gli estremi.

Si alternano, con ordine controbilanciato, compiti di dialogo e compiti simultanei adatti alle condizioni rilevate. Dove possibile i partecipanti cambiano partner secondo un piano, e ciascuno sperimenta avvio e risposta. Un mentore abituale può compensare difficoltà che un pari non compensa: esperienza, familiarità e ruolo devono quindi accompagnare ogni risultato. Le osservazioni della stessa coppia non sono indipendenti. Differenze tra sedi, strumenti e connessioni impediscono di attribuire automaticamente un vantaggio alla forma del Portale. Un confronto con una postazione ordinaria richiederà gli stessi compiti, partner e supporto.

Tre esiti distinti. La presenza percepita si raccoglie dopo l'incontro con domande esplicite su reciprocità, comprensione dei segnali e sensazione di essere ascoltati, più un breve racconto: nessun indice psicometrico inventato. La coordinazione si descrive mediante ingressi concordati, recuperi e disallineamenti, interpretati insieme alla rete e ai registri dei due estremi. Senza sincronizzazione verificata degli orologi non si inferiscono differenze temporali precise da timestamp locali. L'apprendimento si valuta con una prova individuale iniziale, una finale e un richiamo differito nel periodo preregistrato, riportando l'intervallo effettivo.

Nel richiamo una frase nuova mette alla prova lo stesso principio musicale, senza partner, AI, tutorial o accompagnamento automatico. Due valutatori all'oscuro della condizione, ove possibile, giudicano autonomia, intenzione riconoscibile e capacità di correggere un passaggio con una rubrica definita prima. Si riportano accordo, divergenze, aiuti e pratica intervenuta tra le visite. Piacere, precisione e apprendimento possono divergere: proprio questa divergenza può insegnare come migliorare il progetto.

Quando correggere o interrompere. Disagio, trasmissione non prevista o problema di sicurezza interrompono la sessione interessata. Una rete incompatibile con il compito interrompe quella prova simultanea; l'eventuale attività alternativa viene etichettata separatamente. Prima dell'avvio si fissano criteri di completamento, richiamo e affidabilità dei giudizi, con responsabili delle correzioni. Si pubblicano anche incontri falliti e partecipanti persi al richiamo. La decisione di estendere il Portale richiede prove leggibili di praticabilità e un motivo educativo per continuare, senza trasformare il desiderio originario di vicinanza in un risultato dichiarato prima di averlo vissuto.

La città come parte dello strumento

Una città può ospitare un'altra città nello spazio di un incontro musicale. Una persona si siede al Portale di Bergamo e, davanti a sé, incontra un'altra persona seduta a un secondo Portale. Lo schermo OLED e la videocamera cercano una presenza quasi speculare: riconoscere il volto, vedere le mani, intuire un'esitazione, cominciare insieme. La disposizione e la scala visiva devono essere provate; la reciprocità è già un criterio del progetto. Entrambe le persone devono poter vedere, ascoltare, proporre e interrompere.

Il nucleo dell'esperienza è suonare contemporaneamente attraverso due luoghi. La connessione rende percepibile una distanza che per un momento si può attraversare con un gesto musicale. La qualità tecnica del percorso fra i due nodi decide quali gesti e repertori possono realmente convivere: la misura della rete deve precedere la promessa pubblica del concerto. Quando quella qualità non basta, una conversazione o uno scambio a turni possono conservare valore, ma vanno annunciati come modalità diverse.

La bellezza civica di questa proposta risiede nella simmetria dell'invito. Il partner remoto non fornisce un contenuto da consumare: ospita persone che hanno a loro volta una città, un luogo e un pubblico. Curare questo incontro significa dare a entrambi i lati tempo e iniziativa. Il Portale può diventare una piccola infrastruttura di ospitalità reciproca, nella quale la musica precede talvolta le parole e aiuta a trovarle.

6.1 Caprotti: una scelta da argomentare

Parco Caprotti appartiene alla geografia del documento originale del 2016; il Padiglione del Tè è invece una candidatura sviluppata successivamente. Questa distinzione impedisce di attribuire alla fonte un progetto localizzato che essa non documenta. L'interesse per il Padiglione nasce dall'ipotesi che una presenza musicale osservabile dal giardino possa costruire una continuità fra attraversamento, curiosità e partecipazione. È un'ipotesi spaziale da confrontare con un rilievo, con gli usi e con le condizioni reali di accesso: trasparenza del vetro e disponibilità di uno spazio non sono equivalenti.

Due tracce documentarie rendono più precisa la storia civica del parco. L'inventario dell'Ufficio Tecnico registra nel 1947 una manifestazione di volontà di donazione al Comune: documento 1435, faldone 16, pagina PDF 44. Il documento originale non è stato consultato; l'inventario non prova l'avvenuto trasferimento. Alla pagina PDF 65 compaiono il documento 2075, associato a Luigi Angelini e datato 1948, e il 2076, relativo alla Soprintendenza e datato 1950, nel faldone 30. Sono piste per una ricerca sulle trasformazioni del giardino, non attribuzioni del progetto originario del Padiglione [1]. La raccolta comunale IBCAA riproduce, alla pagina PDF 176, il vincolo 118 sul Giardino Caprotti e zona di rispetto, con decreto del 12 agosto 1949 e notifica del 10 febbraio 1950 [4]. La scheda non risolve da sola la disciplina applicabile a un nuovo allestimento.

La verifica storica successiva dovrà ricercare progetto originario, trasformazioni e atti relativi al manufatto. Il fascicolo di fattibilità dovrà separatamente acquisire titolo e condizioni d'uso attuali, competenza degli interlocutori e percorso delle eventuali autorizzazioni. Queste due ricerche rispondono a domande diverse. Una ricostruisce ciò che è accaduto; l'altra stabilisce ciò che possiamo proporre oggi.

6.2 Un luogo già abitato da pratiche

La pagina ufficiale del Cerchio di Gesso dedicata al *Giardino dell'anima* descrive attività di recupero e cura delle piante con volontari e annuncia una Festa Tanabata il 7 luglio 2026 alla Sala del té di Parco Caprotti [12]. È prova della programmazione pubblicata, non dell'effettivo svolgimento dell'evento, della disponibilità quotidiana della sala o dei diritti sullo spazio. È però sufficiente per richiedere un confronto con persone e attività già presenti.

La proposta potrebbe trovare una relazione fertile con pratiche di cura: tempi lenti, attenzione alle differenze, gesti che acquistano valore quando vengono ripetuti insieme. Questa è una lettura progettuale, non una collaborazione già concordata. Non autorizza a sonorizzare automaticamente le attività esistenti. L'incontro preliminare dovrebbe produrre una mappa condivisa degli orari, degli ingombri, dei depositi, dei momenti che richiedono silenzio e delle attività eventualmente compatibili. Il primo risultato utile potrebbe essere una sola giornata comune, oppure la decisione motivata che questo luogo non sia adatto.

6.3 Una coppia di luoghi, una relazione da costruire

L'unità di progetto per gli incontri remoti è una coppia di Portali. Un nodo può ospitare studio individuale o attività locali, ma un collegamento civico richiede una seconda organizzazione capace di accogliere le persone, curare il programma e garantire il presidio. Nessuna città, biblioteca, scuola o associazione è qui indicata come partner acquisito. La selezione dovrebbe considerare interesse reciproco, accesso pubblico, competenze di accompagnamento, disponibilità simultanea e compatibilità tecnica, oltre alla distanza geografica.

Si possono confrontare tre assetti: due presenze temporanee per una serie limitata di incontri; una coppia stabile con calendario regolare; un nodo continuativo che incontra a rotazione nodi temporanei compatibili. Il primo assetto riduce l'impegno sul sito ma moltiplica montaggi e trasporti. Il secondo sostiene il ritorno e le relazioni, ma richiede risorse durevoli in entrambi i luoghi. Il terzo amplia gli interlocutori e richiede una nuova verifica di rete, audio, immagine e gestione a ogni accoppiamento. La compatibilità di un nodo non dimostra quella di tutte le sue connessioni.

La cura del programma può iniziare con due musicisti che si presentano attraverso una breve frase, proseguire con variazioni condivise e aprirsi alla partecipazione dei presenti. Musiche, età e lingue vanno scelte con entrambi gli ospitanti. Si può lasciare a ciascuna città la proposta di una parte degli incontri, alternando chi invita e chi risponde. Il gemellaggio musicale è qui una possibilità progettuale, non uno status istituzionale attribuito ai luoghi.

Fra gli appuntamenti, la modalità studio mantiene vivo il nodo: esercizi, materiali e accompagnamento possono provenire da una piattaforma propria o da un servizio esterno selezionato. La scelta dovrà confrontare accessibilità, funzionamento senza account personale ove possibile, licenze, esportazione dei materiali e dipendenza dal fornitore. Uno strumento didattico esterno non va presentato come tecnologia originale del Portale; la sua integrazione e la relazione con gli incontri pubblici sono invece parte del progetto. L'eventuale piattaforma propria richiede un budget distinto e un ambito funzionale definito.

La collocazione di ciascun nodo deve superare le verifiche su disponibilità, accessibilità, compatibilità acustica, tutela del luogo e reversibilità. Le evidenze mancanti restano tali: un punteggio estetico favorevole non può compensare l'assenza di un titolo d'uso o di un percorso di accesso praticabile.

6.4 Valore pubblico, attrattività e diritto di passare oltre

L'incontro con una persona lontana può essere una porta d'ingresso, purché non diventi l'unico criterio. Un oggetto sorprendente può generare fotografie senza produrre scambio musicale. Il progetto dovrebbe osservare separatamente curiosità iniziale, possibilità di cominciare, collaborazione fra persone e ritorno nel tempo. Una visita breve può avere valore; non dimostra apprendimento. Un numero elevato di presenze non dimostra accesso equo.

La promessa civica comprende anche chi non suona. Il giardino deve poter continuare a ospitare riposo, conversazioni e attraversamento. Per questo la programmazione dovrà stabilire modalità sonore, fasce temporali, procedura di segnalazione e responsabile capace di interrompere una sessione. Il dissenso di un residente o di un frequentatore è un dato di progetto da esaminare, non un ostacolo comunicativo da neutralizzare.

L'accesso equo richiede scelte osservabili: ingresso gratuito alle prove pubbliche di base; avvio senza account personale; istruzioni comprensibili; possibilità di osservare senza partecipare; turni che non favoriscano sempre chi ha già esperienza. Vanno provati avvicinamento, postura, raggiungibilità dei comandi e forme alternative di interazione con persone che presentano esigenze diverse. La gratuità non elimina barriere motorie, sensoriali, linguistiche o sociali. Prima di parlare di accessibilità realizzata servono prove e correzioni documentate.

La finestra verso l'altro luogo deve avere un'apertura dichiarata e una chiusura riconoscibile. Chi attraversa il giardino non deve diventare involontariamente comparsa di una trasmissione. Inquadratura, segnalazione della connessione e area di partecipazione vanno progettate insieme. La proposta assume incontri concordati e presidiati; non una finestra permanentemente aperta sui frequentatori. Il pubblico deve sapere se vede una persona in diretta, un materiale registrato o una schermata di studio.

Costruire e mantenere una coppia di Portali

Un incontro fra città richiede che due luoghi mantengano la stessa promessa nello stesso momento. Quando il collegamento si apre, entrambi devono avere una persona presente, uno strumento funzionante e qualcuno capace di accogliere il pubblico. La continuità del servizio è quindi una proprietà della coppia: un nodo disponibile non basta a garantire l'incontro. I ruoli e gli accordi qui descritti sono proposte, non incarichi assegnati.

7.1 Governare l'incontro da entrambi i lati

Il responsabile comune del programma concorda obiettivi, calendario, budget e versione tecnica con un referente per ciascun luogo. Ogni ospitante risponde di disponibilità, accesso, custodia e convivenza con le altre attività del proprio sito. Il coordinatore tecnico della coppia tiene la matrice di compatibilità, le misure e le procedure di ripristino; un referente locale per nodo segue installazione e guasti. Il coordinatore educativo concorda le attività con i facilitatori. La gestione dei dati deve avere responsabilità dichiarate fra i soggetti coinvolti e procedure definite prima della raccolta.

Il calendario riporta entrambi gli orari locali, i fusi e una data comune non ambigua; considera cambi d'ora e disponibilità reali delle persone. La finestra di preparazione deve consentire una prova fra i due facilitatori prima dell'apertura pubblica. Assenza di un facilitatore, mancata risposta del partner o anomalia tecnica fanno scattare la procedura concordata: rinvio, annullamento o passaggio esplicito alla modalità studio locale. Un'ora di attesa davanti a uno schermo vuoto sarebbe un fallimento di ospitalità prima ancora che di tecnologia.

Ciascun partecipante può chiedere di interrompere la propria partecipazione; ciascun facilitatore deve poter chiudere immediatamente il collegamento dal proprio nodo. La chiusura deve essere segnalata anche all'altro lato, senza richiedere un suo assenso per fermare audio e immagine locali. Si definiscono in anticipo condotte ammesse, gestione dei comportamenti inappropriati, contatto per reclami e procedura per incidenti. Gli aspetti autorizzativi, assicurativi e di utilizzo dei contenuti musicali richiedono verifiche specifiche: la pubblicazione non attribuisce diritti sui brani eseguiti.

La configurazione proposta non registra ordinariamente audio e video. Qualsiasi registrazione o raccolta educativa aggiuntiva richiede finalità, procedura e condizioni proprie, distinte dalla semplice partecipazione. Prima dell'uso si verificano anche i comportamenti effettivi delle piattaforme esterne: impostare il nodo senza registrazione non dimostra che un servizio remoto non conservi dati. Inquadrature circoscritte, stato della connessione visibile e schermata neutra a sessione chiusa sono requisiti operativi della relazione fra i luoghi.

7.2 Tre fasi di sviluppo tecnico, senza scorciatoie geografiche

Fase 1: due nodi in condizioni locali controllate. Si costruisce la coppia e si verifica l'intera catena: strumenti, audio, OLED, videocamere, elaborazione e collegamento. Si provano orienta-

mento quasi speculare, comprensibilità dei gesti, avvio reciproco e arresto. La prova comprende ripristino e sostituzione di componenti. Il suo risultato caratterizza quella configurazione; non dimostra ancora un servizio fra città.

Fase 2: collegamento regionale. Due luoghi disponibili vengono collegati e misurati nelle fasce previste per l'uso pubblico. La distanza regionale è un criterio di progressione organizzativa, non una garanzia di bassa latenza: conta il percorso reale dei segnali. Le prove musicali stabiliscono quali attività simultanee sono sostenibili con quella coppia e quali condizioni richiedono sospensione.

Fase 3: lunga distanza da caratterizzare. Si studia un ulteriore collegamento dopo le verifiche precedenti, considerando percorso di rete, sincronizzazione audiovisiva, variabilità, fusi orari e organizzazione. Non si promette anticipatamente esecuzione simultanea fluida a qualunque distanza. Le attività alternative si presentano con il loro nome; non sostituiscono silenziosamente la prova della prestazione musicale richiesta.

I criteri tecnici del capitolo dedicato all'architettura devono diventare un verbale per ciascuna coppia: configurazione, luogo, orario, misure, attività provate, esiti e limiti. Un cambio di connessione, software o periferica che interessa il percorso critico richiede una verifica mirata. Per la modalità studio si prova separatamente la disponibilità dei materiali e il funzionamento della piattaforma scelta, propria o esterna.

7.3 Dodici settimane di programma pubblico

Il pilota proposto comprende dodici settimane, con due appuntamenti connessi settimanali di due ore. Sono 24 incontri e 48 ore di servizio congiunto; ciascun nodo ospita le stesse 48 ore. La somma delle ore nei due luoghi è 96, ma non va presentata come 96 ore distinte di collegamento. Si aggiunge, per ogni appuntamento e per ogni facilitatore, un'ora di preparazione e chiusura. Servono quindi 144 ore complessive di facilitazione, 72 per nodo. Trasporti straordinari e formazione iniziale vanno conteggiati separatamente quando necessari.

Il programma segue le verifiche tecniche e non include automaticamente le tre fasi geografiche. La ricerca educativa riguarda un sottoinsieme consenziente e predefinito, con propri criteri e calendario. Incontri, persone, sessioni di studio e ore di collegamento restano conteggi distinti.

7.4 Costi comuni e costi per nodo

Le seguenti sono **stime illustrative di pianificazione**, non preventivi, prezzi verificati sul mercato o finanziamenti disponibili. Si assumono 55 euro per ora tecnica e 35 euro per ora di facilitazione, unicamente per rendere riproducibile il calcolo. Imposte, forma contrattuale e oneri effettivi devono essere definiti nella preventivazione. Le dotazioni sono accantonamenti per strumenti, OLED, videocamera, audio, calcolo e involucro: una distinta componenti dovrà sostituirli prima dell'acquisto.

A — Coppia per il pilota di dodici settimane. Sviluppo comune e documentazione: 240 ore tecniche, 13200 euro. Dotazione: $2 \times 6000 = 12000$ euro. Messa in servizio locale: $2 \times 24 \times 55 = 2640$ euro. Investimento iniziale: 27840 euro. L'esercizio comprende 144 ore di facilitazione, 5040 euro; assistenza comune di 24 ore, 1320 euro; assistenza locale di 12 ore per nodo, 1320 euro complessivi; logistica e consumabili, 600 euro per nodo, 1200 euro; servizi condivisi, 600 euro. Esercizio: 9480 euro. Subtotale: 37320 euro; con riserva del 20%: **44784 euro**.

B — Coppia per un programma annuale regolare. Sviluppo comune: 400 ore tecniche, 22000 euro. Dotazione: $2 \times 9000 = 18000$ euro. Messa in servizio: $2 \times 48 \times 55 = 5280$ euro.

Investimento iniziale: 45280 euro. Si ipotizzano 36 settimane e due incontri settimanali: 72 incontri, 144 ore di collegamento e 432 ore complessive di facilitazione, 15120 euro. Assistenza comune: 72 ore, 3960 euro; assistenza locale: 36 ore per nodo, 3960 euro complessivi; logistica e consumabili: 1200 euro per nodo, 2400 euro; servizi condivisi: 1200 euro. Esercizio: 26640 euro. Subtotale del primo anno: 71920 euro; con riserva del 20%: **86304 euro**.

A e B sono scenari alternativi calcolati da zero, non costi cumulativi. Il passaggio da A a B richiederebbe un computo delle componenti riutilizzabili, non la somma dei due totali. La fase di lunga distanza non ha qui un prezzo: richiede un preventivo successivo alla caratterizzazione della connessione. Una seconda persona di presidio in ciascun nodo raddoppierebbe la sola voce di facilitazione, non lo sviluppo comune né tutto il budget.

Sono esclusi opere e adeguamenti dei siti, canoni, connettività dedicata, trasferte straordinarie, ricerca scientifica indipendente, verifiche specialistiche, permessi, assicurazioni e licenze musicali o didattiche. Le ore comuni coprono l'integrazione di una configurazione circoscritta; non stimano una piattaforma educativa proprietaria completa o l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Queste voci devono essere quantificate prima del budget esecutivo. La riserva non le rende incluse.

Il costo totale di possesso deve distinguere parte comune e due nodi:

$$\mathrm{TCO}_N = C_{\mathrm{comune},0} + \sum_{i=1}^{2} C_{i,0} + \sum_{t=1}^{N} \left(O_{\mathrm{comune},t} + \sum_{i=1}^{2} O_{i,t} \right) + C_{\mathrm{uscita}} - V_{\mathrm{residuo}}.$$

Gli O comprendono personale, manutenzione, servizi, sostituzioni e oneri realmente applicabili. Per B, a costi invariati, le sole voci stimate danno $45280 + 3 \times 26640 = 125200$ euro su tre anni, oppure 150240 euro con la riserva proposta: un subtotale, non il TCO completo. Il modello preliminare non applica attualizzazione. Ore volontarie e beni prestati vanno esposti separatamente: riducono l'esborso, non il lavoro necessario.

7.5 Manutenzione, passaggi decisionali e arresto

Ogni apertura richiede controllo locale e prova fra i nodi. Configurazioni e ripristino devono essere utilizzabili anche da un secondo operatore. Gli aggiornamenti sono collaudati sulla coppia; il registro dei guasti indica nodo, sintomo, intervento ed esito.

G0: disponibilità della coppia. Interlocutori legittimati, condizioni d'uso e risorse iniziali per entrambi i luoghi. Si cambia sito se un nodo non può rispettare accesso o convivenza.

G1: due nodi controllati. Prove della fase locale e criticità di sicurezza risolte prima dell'apertura.

G2: connessione qualificata. Prova nel percorso reale, attività musicali validate per quella configurazione, comandi di interruzione efficaci e responsabilità operative concordate.

G3: programma pubblico. Calendario, personale e risorse coperti nei due luoghi. Assenza di presidio, problemi di sicurezza o perdita delle condizioni necessarie all'attività sospendono il collegamento; la modalità studio resta disponibile soltanto se verificata e chiaramente annunciata.

G4: continuità o conclusione. Esiti, accessibilità, costi e qualità dell'incontro orientano prosecuzione, modifica o conclusione. Ritiro dei nodi, riuso e cancellazione dei dati vanno concordati prima dell'apertura.

Imparare alla presenza di qualcuno

Il Portale prende il proprio nome sul serio quando il vetro smette di essere soltanto una superficie per contenuti e diventa il luogo in cui un'altra persona può apparire, ascoltare e rispondere. La scoperta non consiste nel dimenticare che ci separa una tecnologia. Consiste nell'accorgersi che, attraverso quella tecnologia, possiamo fare qualcosa insieme che prima richiedeva di essere nello stesso luogo.

L'immagine quasi speculare dà una forma a questa possibilità. Due persone occupano posizioni corrispondenti senza diventare uguali. Una conosce un passaggio, l'altra propone un ritmo; una mostra, l'altra trova un modo diverso di eseguirlo. La musica permette alla conoscenza di passare attraverso il gesto, l'ascolto, la ripetizione e la variazione. La piattaforma di studio conserva materiali e percorsi; l'incontro li rimette in movimento.

8.1 Le decisioni che seguono da questa idea

La coppia di postazioni è l'unità minima per valutare la promessa relazionale. Il collaudo di una sola non basta. Volto e mani devono essere leggibili e l'audio deve permettere di distinguere il proprio gesto da quello remoto. Il collegamento deve essere reciproco e riconoscibile, con la libertà di chiudere camera, microfono e sessione. Una registrazione disponibile per lo studio va dichiarata come registrazione: non può occupare furtivamente il posto di una persona.

La musica simultanea richiede una verifica specifica della tratta e dell'attività. La distanza non viene cancellata da una scelta grafica o da un algoritmo di predizione. Può però essere compresa, misurata e abitata attraverso diverse pratiche musicali. Un sistema che rende esplicite le proprie condizioni permette ai partecipanti di scegliere; uno che promette assenza di ritardo e restituisce un'esperienza incoerente consuma la fiducia su cui l'incontro si regge.

Lo studio individuale è una funzione piena. Deve poter cominciare senza un interlocutore disponibile e mantenere continuità con gli incontri: una frase da riprendere, una difficoltà da esplorare, una composizione da offrire alla visita successiva. Una piattaforma propria ha senso se rende questi passaggi più semplici; le risorse esterne hanno valore quando sono accessibili, pertinenti e utilizzabili nelle condizioni reali del luogo. L'AI resta un supporto eventuale e distinto dalla presenza umana.

La città entra nella relazione con i propri tempi e responsabilità. Occorrono orari compatibili, persone che preparino l'incontro, cura dello strumento e attenzione a chi attraversa il giardino senza voler partecipare. Collegare due città richiede che entrambe possano dare e ricevere: repertori, domande, scoperte e tempo. Una rete cresce bene se ciascun luogo può riconoscersi nel progetto comune.

8.2 Che cosa dobbiamo poter apprendere dalla prima prova

La prima coppia funzionante deve permettere di osservare se la presenza dell'altro è comprensibile e desiderabile; se la persona riesce a orientare camera, ascolto e attività senza perdersi nell'interfaccia; quali pratiche musicali sopportano le condizioni della tratta; che cosa resta appreso quando il partner e i suggerimenti non ci sono più. Queste domande richiedono misure diverse. Sentirsi

vicini non equivale a tenere lo stesso tempo; tenere il tempo non dimostra automaticamente un apprendimento duraturo.

Un risultato può suggerire un cambio d'inquadratura, un altro percorso di rete, una diversa attività, più facilitazione o un ambiente di studio più semplice. Può anche mostrare che una normale configurazione di videolezione offre risultati equivalenti a minor costo. Il Portale deve rendere discutibile il proprio valore aggiunto: la forma, il rapporto con lo spazio pubblico e la continuità fra studio e incontro devono giustificare il lavoro necessario a realizzarli.

8.3 Una forma di vicinanza da costruire

Vorrei conservare, alla fine del progetto tecnico, la scena che lo ha generato: qualcuno alza gli occhi dalla tastiera e trova una persona che lo sta ascoltando. Non sa ancora che cosa suoneranno, né se riusciranno subito a capirsi. Sa che dall'altra parte c'è spazio per una risposta.

Il carattere poetico del Portale vive in questa apertura. Una città può offrirla a chi non dispone di uno strumento, di un insegnante vicino o di un compagno con cui provare. Può anche offrirla a un musicista esperto che desideri incontrare un altro modo di ascoltare. La tecnologia aumenta la portata dell'incontro; l'apprendimento cresce nella qualità dell'attenzione che le persone riescono a dedicarsi.

Questa è la promessa che vale la pena costruire con precisione: dare un luogo a una vicinanza possibile, lasciando che la musica attraversi la distanza e che ciascuno possa tornare al proprio studio con qualcosa ricevuto da un altro.

Dalla promessa dell'incontro alla sua verifica

La matrice identifica condizioni da dimostrare sulla coppia di Portali, sullo studio autonomo e sul servizio nei due luoghi. R01–R14 sono requisiti trasversali; N1–N8 sono le prove tecniche proposte nel capitolo 4. Nessuna di queste prove viene dichiarata svolta. Prima del pilota si congeleranno configurazione, attività, strumenti di misura e criteri decisionali.

ID	Promessa e requisito	Evidenza richiesta	Decisione conseguente
R01	Due pianisti possono vedersi e ascoltarsi reciprocamente.	Due nodi reali; audio bidirezionale, video, scelta dei livelli; N2–N4.	Un solo terminale non verifica la funzione centrale.
R02	L'immagine suggerisce presenza senza confondere il gesto.	Prove di scala, sguardo, volto e mani; orientamento dichiarato; N4.	Correggere camera e layout se destra/sinistra o ruolo sono ambigui.
R03	La musica simultanea è qualificata per tratta e attività.	Latenze nei due sensi, jitter, perdita, repertorio e ruoli; N2,N3,N5.	Un esito positivo non autorizza promesse per ogni rete o distanza.
R04	Il proprio strumento resta controllabile.	Gesto–suono locale in entrambi i nodi, perdita di rete, note sospese; N1,N7.	Separare autonomia locale da riuscita dell'incontro remoto.
R05	Audio e gesto visivo conservano un rapporto leggibile.	Misura camera–display e scarto audiovisivo nei due sensi; N4.	Non allineare il video ritardando l'audio senza valutare il costo musicale.
R06	Ogni persona controlla la propria esposizione.	Invito rifiutato, chiusura, camera oscurata, rete caduta e riconnessione; N6.	Nessuna riapertura automatica dopo una revoca o caduta.
R07	La modalità è riconoscibile e concordata.	Distinguere ensemble, alternanza, registrazione e studio; verificare cambi e notifiche.	Un'alternanza riuscita non viene conteggiata come duetto simultaneo riuscito.
R08	Lo studio ha valore anche senza partner disponibile.	Catalogo locale, esempio, prova autonoma, risorsa esterna e caso offline.	Niente account obbligatorio per il primo suono; fallback curato per link indisponibili.
R09	La continuità non dipende dalla raccolta indiscriminata.	Controllo reset, diario facoltativo, log tecnici e autorizzazioni distinte; N6,N8.	Non trasferire alla sessione seguente contenuti o privilegi personali.
R10	L'accesso riguarda l'intera esperienza.	Percorso, postura, controlli, ascolto, visione e interruzione con esigenze diverse.	Una pagina conforme non rende accessibile l'intero manufatto.
R11	L'apprendimento è distinto da presenza e soddisfazione.	Prova iniziale, finale e differita senza partner o aiuti; rubrica e giudici.	Non dedurre competenza dal piacere dell'incontro o dalla durata.

ID	Promessa e requisito	Evidenza richiesta	Decisione conseguente
R12	Entrambi i luoghi possono mantenere la promessa.	Disponibilità, referente, fuso, calendario, presidio, manutenzione e incidenti.	Se manca una condizione in un nodo, annunciare rinvio o cambio modalità.
R13	Le risorse hanno provenienza e condizioni di riuso.	Autori, licenze, versione, destinazione dei link e pubblicazione separata dall'uso.	Rimozione dal catalogo e revoca di diritti già concessi non sono equivalenti.
R14	Il valore aggiunto giustifica forma e complessità.	Confronto con postazione audiovisiva ordinaria a compiti e aiuti equivalenti.	Valutare qualità relazionale, autonomia, accesso e costo complessivo.

A.1 La prima coppia e i dati che mancano

Occorrono un secondo luogo e interlocutori disponibili, oltre al rilievo di entrambi i siti. Geometria, luce, acustica, accesso, impianti, rete e presidio devono essere documentati prima di una configurazione definitiva. Il primo confronto controllato può avvenire con due postazioni vicine; non dimostra la lunga distanza. Il percorso geografico successivo richiede nuove misure e un calendario condiviso. Il budget comprende due nodi e distingue spese comuni, locali e voci ancora escluse.

La ricerca storica mantiene aperti attribuzione e trasformazioni del Padiglione, atti originali inventariati e condizioni specifiche di tutela. Il 1890 riportato dal resoconto locale [20] e il 1891 della fonte PUB-S07 restano in conflitto. La volontà di donazione del 1947 è documentata nell'inventario, non assunta come trasferimento compiuto. Questi limiti non vengono colmati da una rappresentazione grafica.

A.2 Una revisione riferita al progetto corretto

Il corpus comprende la precisazione dell'autore del 18 ottobre 2026: presenza quasi speculare, due pianisti remoti, contemporaneità e studio su piattaforme. La v0.6 va valutata rispetto a questo brief. La qualità poetica richiede che forma e relazione risultino comprensibili; la qualità tecnica richiede che le condizioni di quella relazione siano verificabili. Nessuna delle due può sostituire l'altra.

La rubrica e i prompt in `review/` distinguono revisione dello stesso documento e redazione indipendente. Un confronto controllato richiede corpus e risorse comuni; il confronto con questa redazione già prodotta, in condizioni diverse, rimane esplorativo. I punteggi devono indicare pagine ed evidenze. La compilazione e gli hash verificano la consegna editoriale, non la riuscita musicale della futura installazione.

Bibliografia

[1] Biblioteca Civica Angelo Mai. Inventario dell'archivio dell'ufficio tecnico. https://www.bibliotecamai.org/wp-content/uploads/2024/02/ufficio-tecnico-1954-1972.pdf, s.d. Pagine PDF 44 e 65: documenti 1435 (faldone 16), 2075 e 2076 (faldone 30). Consultato il 18 ottobre 2026. Si cita l'inventario, non gli atti archivistici originali.

[2] Juan-Pablo Cáceres and Chris Chafe. JackTrip: Under the hood of an engine for network audio. *Journal of New Music Research*, 39(3):183–187, 2010. doi: 10.1080/09298215.2010.481361. URL https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09298215.2010.481361.

[3] Chris Chafe. Effect of network latency, asymmetry, s.d. URL https://chrischafe.net/effect-network-latency-asymmetry/. Sintesi dell'autore e riferimenti a studi del 2004 e 2010. Consultato il 18 ottobre 2026.

[4] Comune di Bergamo. IBCAA, volume 2: Vincolo 118, Giardino Caprotti. https://www.comune.bergamo.it/sites/default/files/2019-06/IBCAA_Volume2.pdf, s.d. Pagina PDF 176: decreto 12 agosto 1949, notifica 10 febbraio 1950. Consultato il 18 ottobre 2026; data della raccolta non accertata.

[5] Conservatorio di musica G. Tartini. *LoLa: Low Latency Audio Visual Streaming System. Installation & User's Manual*. Conservatorio di musica G. Tartini, Trieste, in collaborazione con GARR, 2.0.0, revisione 001 edition, 2019. 45 pagine; in particolare introduzione e requisiti hardware/rete. https://lola.conts.it/downloads/Lola_Manual_2.0.0_rev_001.pdf. Consultato il 19 ottobre 2026.

[6] Conservatorio Giuseppe Tartini and GARR. LoLa: About lola, s.d. URL https://lola.conts.it/. Consultato il 18 ottobre 2026. Ideazione 2005; dimostrazione pubblica Trieste–Parigi 2010.

[7] Corning Incorporated. *SMF-28 Ultra Optical Fiber: Product Information*. Corning Incorporated, July 2025. Scheda PI1424, luglio 2025, p. 2: indice di gruppo effettivo 1,4682 a 1550 nm. https://www.corning.com/content/dam/corning/media/worldwide/coc/documents/Fiber/product-information-sheets/PI-1424-AEN.pdf. Consultata il 19 ottobre 2026.

[8] Creative Commons. Attribution 4.0 international (cc by 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, s.d. Descrizione ufficiale della licenza; consultata il 18 ottobre 2026.

[9] Carlo Drioli, Claudio Allocchio, and Nicola Buso. Networked performances and natural interaction via LOLA: Low latency high quality a/v streaming system. In *Information Technologies for Performing Arts, Media Access, and Entertainment*. Springer, 2013. URL https://air.uniud.it/handle/11390/902632. Metadati e abstract nel repository istituzionale dell'Università di Udine; consultati il 18 ottobre 2026.

[10] Sam Duffy and Patrick G. T. Healey. Co-ordinating non-mutual realities: The asymmetric impact of delay on video-mediated music lessons. In *Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, 2017. Manoscritto accettato nel deposito istituzionale UCL. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1561551/.

[11] Katy Ieong Cheng Ho Weatherly, Christopher Alan Weatherly, Yun Chen, and PuiKei Lau. A scoping review of empirical studies on informal music learning. *British Journal of Music*

Education, 42(1):46–64, 2025. doi: 10.1017/S0265051724000202. Prima pubblicazione online: 18 settembre 2024. https://doi.org/10.1017/S0265051724000202.

[12] Il Cerchio di Gesso. Il giardino dell'anima. https://www.ilcerchiodigesso.org/il-giardino-dellanima/, 2026. Pagina del progetto con annuncio della Festa Tanabata, 7 luglio 2026, Sala del té, Parco Caprotti. Consultata il 18 ottobre 2026.

[13] JackTrip Labs. Optimize latency in jacktrip. https://support.jacktrip.com/how-to-optimize-latency-when-using-jacktrip, s.d.. Documentazione tecnica del produttore: compromesso latenza/continuità e indicatori diagnostici. Consultata il 19 ottobre 2026.

[14] JackTrip Labs. About latency, s.d.. URL https://www.jacktrip.com/latency. Consultato il 18 ottobre 2026. Indicazioni tecniche del produttore; non utilizzate come garanzia universale di prestazione.

[15] JackTrip Project. Jacktrip: Multi-machine audio for network music performance. https://jacktrip.github.io/jacktrip/index.html, s.d. Documentazione ufficiale: audio bidirezionale, multicanale e non compresso. Consultata il 19 ottobre 2026.

[16] Luke Jerram Studio. Play me, i'm yours: About. Sito ufficiale del progetto, s.d. URL https://www.streetpianos.com/about/. Consultato il 18 ottobre 2026. Ricostruzione dell'autore; prima commissione: Birmingham, 2008.

[17] MIDI Association. Summary of MIDI 1.0 messages. https://midi.org/summary-of-midi-1-0-messages, s.d. Tabella ufficiale di riepilogo, non sostitutiva della specifica completa. Consultata il 18 ottobre 2026.

[18] Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra. Reactable, s.d. URL https://www.upf.edu/web/mtg/reactable. Consultato il 18 ottobre 2026. Sezioni Genesis of the project, Description, History.

[19] Peeragogy Project. Peeragogy handbook: Introduction. https://peeragogy.org/introduction, s.d. Fonte del movimento, non studio di efficacia. Consultata il 18 ottobre 2026.

[20] Prima Bergamo. Il parco caprotti di bergamo al centro di una ricerca, fra cultura, arte e scienza. https://primabergamo.it/cultura/il-parco-caprotti-di-bergamo-al-centro-di-una-ricerca-fra-cultura-arte-e-scienza/, 2024. 12 febbraio; sezione sul questionario. Consultato il 14 ottobre 2026.

[21] Stuart Reeves, Steve Benford, Claire O'Malley, and Mike Fraser. Designing the spectator experience. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 741–750. ACM, 2005. doi: 10.1145/1054972.1055074. URL https://people.cs.nott.ac.uk/pszsr/files/reeves-2005-designing-spectator-experience.pdf.

[22] Fabrizio Terzi. Il Portale – Peeragogy on Music, 2016. Documento di progetto datato 1 gennaio 2016, con intestazione FTG. Copia nel repository, `docs/caprotti/source-material/Peeragogy_on_Music.pdf`. Le date e l'intestazione sono metadati interni, non prova di deposito o peer review.

[23] Fabrizio Terzi. Precisazione autoriale sul concept del portale: telepresenza quasi speculare e modalità di studio. Comunicazione diretta durante la revisione del progetto, 18 ottobre 2026, 2026. Fonte autoriale contemporanea: intenzione progettuale, non evidenza di prestazioni realizzate. Distinta dal documento del 2016. Trascrizione nel repository: `research/AUTHOR_CLARIFICATION_2026-10-18.md`.

[24] UNESCO. Recommendation on open educational resources (oer). https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer, 2019. Adottata il 25 novembre 2019; consultata il 14 ottobre 2026.

[25] UNESCO Institute for Lifelong Learning. Building a learning city, s.d. URL https://www.uil.unesco.org/en/learning-cities/build-learning-city. Consultato il 18 ottobre 2026. Sezioni How to build a learning city e How to make learning accessible to everyone.

[26] Bavo Van Kerrebroeck, Giusy Caruso, and Pieter-Jan Maes. A methodological framework for assessing social presence in music interactions in virtual reality. *Frontiers in Psychology*, 12: 663725, 2021. doi: 10.3389/fpsyg.2021.663725. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.663725.

[27] Auriel Washburn, Matthew J. Wright, Chris Chafe, and Takako Fujioka. Temporal coordination in piano duet networked music performance (NMP): Interactions between acoustic transmission latency and musical role asymmetries. *Frontiers in Psychology*, 12:707090, 2021. doi: 10.3389/fpsyg.2021.707090. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.707090.

[28] World Health Organization. Who global standard for safe listening venues and events, 2022. URL https://www.who.int/publications/i/item/9789240043114. ISBN 978-92-4-004311-4. Consultato il 18 ottobre 2026.

[29] World Wide Web Consortium. Web content accessibility guidelines (wcag) 2.2. W3C Recommendation, 12 December 2024, 2024. URL https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/. Consultato il 18 ottobre 2026. Riferimento per l'interfaccia digitale, non certificazione dell'accessibilità fisica.